



单位代码 10635

学 号 2004357

西南大学

硕士学位论文

蒿属植物提取物对动物生产性能和免疫功能
的影响

论文作者：潘存霞

指导教师：王永雄 教授

董国忠 教授

学科专业：动物营养与饲料科学

研究方向：饲料添加剂研究

提交论文日期：2007 年 5 月

论文答辩日期：2007 年 6 月

学位授予单位：西南大学

中国·重庆

2007 年 6 月

Master Degree Dissertation of Southwest University

Effects of *Artemisia* Linn Extracts on Performance and Immunity of Farm Animals

Candidate: Pan Cunxia

Supervisor: Prof. Yu Yongxiong

Prof. Dong Guozhong

Majoy: Animal Nutrition and Feed Science

Direction: Research of Feed Additive

Southwest University

Chong Qing, China

May, 2007

独创性声明

学位论文题目: 蒿属植物提取物对动物生产性能和免疫功能的影响

本人提交的学位论文是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中引用他人已经发表或出版过的研究成果,文中已加了特别标注。对本研究及学位论文撰写曾做出贡献的老师、朋友、同仁在文中作了明确说明并表示衷心感谢。

学位论文作者: 潘存霞 签字日期: 2007 年 6 月 4 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解西南大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权西南大学研究生院(筹)可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书, 本论文: ☐ 不保密, ☐ 保密期限至 年 月止)。

学位论文作者签名: 潘存霞 导师签名: 2. in e/e

签字日期: 2007 年 6 月 4 日 签字日期: 2007 年 6 月 4 日

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 文献综述	1
第 2 章 绪论	15
第 3 章 蒿属植物提取物对獭兔生产性能和免疫功能的影响	17
3.1 材料与方法	17
3.1.1 试验材料	17
3.1.2 试验方法	17
3.1.3 检测指标与方法	18
3.1.4 数据统计分析	19
3.2 结果与分析	19
3.2.1 蒿属植物提取物对獭兔生产性能的影响	19
3.2.2 蒿属植物提取物对獭兔屠宰性能及免疫器官发育的影响	20
3.2.3 蒿属植物提取物对獭兔血液生化指标的影响	20
3.3 讨论	21
3.3.1 蒿属植物提取物促进獭兔生长原因的探讨	21
3.3.2 蒿属植物提取物对獭兔免疫器官发育和血液免疫指标的影响	22
3.4 小结	22
第 4 章 蒿属植物提取物对仔猪生产性能和免疫功能的影响	23
4.1 材料与方法	23
4.1.1 试验材料	23
4.1.2 试验方法	23
4.1.3 检测指标与方法	24
4.1.4 数据统计分析	25
4.2 结果与分析	25

4.2.1 蒿属植物提取物对仔猪生产性能的影响.....	25
4.2.2 蒿属植物提取物对仔猪部分血清生化指标的影响.....	26
4.2.3 蒿属植物提取物对仔猪血清免疫球蛋白的影响.....	27
4.2.4 蒿属植物提取物对仔猪血清激素水平的影响.....	27
4.3 讨论.....	28
4.3.1 蒿属植物提取物对仔猪生产性能的影响.....	28
4.3.2 蒿属植物提取物对仔猪血清生化指标的影响.....	29
4.3.3 蒿属植物提取物对仔猪血清免疫球蛋白的影响.....	30
4.3.4 蒿属植物提取物对仔猪血清激素水平的影响.....	30
4.4 小结.....	31
第 5 章 总体讨论.....	33
第 6 章 结论.....	35
参考文献.....	37
英文缩写名词索引.....	45
致谢.....	47
攻读硕士期间发表的文章.....	49

蒿属植物提取物对动物生产性能和免疫功能的影响

动物营养与饲料科学专业硕士研究生 潘存霞

指导教师 玉永雄 教授

董国忠 教授

摘 要

本研究开展两个试验,分别以断奶仔獭兔和断奶仔猪为实验动物,研究在断奶仔獭兔和断奶仔猪饲料中添加不同蒿属植物提取物对其生产性能、免疫机能、血液生化指标和血清激素水平的影响,并对其作用机理进行了初步探讨。为蒿属植物系统开发利用及其提取物在断奶仔獭兔和仔猪饲料中的应用提供科学的理论依据。

试验一 选取35日龄体重较为一致的力克斯獭兔48只,随机分为4组(A、B、C、D),每组12只。对照组A饲喂基础饲料,试验组B、C、D分别在基础饲料中添加0.25%的I号、II号、III号蒿属植物提取物。试验结果表明:(1)饲料中添加蒿属植物提取物可以改善断奶仔獭兔的生产性能。试验组B、C、D幼兔平均日增重分别比对照组提高了17.73% ($P<0.05$)、3.09% ($P>0.05$)、0.98% ($P>0.05$);料重比分别下降16.40% ($P<0.01$)、11.98% ($P<0.05$)、10.11% ($P<0.05$);平均日采食量都有所下降,但差异不显著 ($P>0.05$)。 (2) 饲料中添加蒿属植物提取物对断奶仔獭兔的免疫功能和血清生化指标没有显著影响。

试验二 选取平均体重较为一致的健康断奶仔猪27头,将试验猪随机分为3个处理组(A、B、C),每个处理组3个重复,每个重复3头猪。对照组A饲喂基础饲料,试验组B、C分别在基础饲料中添加0.25%的I号、II号蒿属植物提取物。试验结果表明:(1) 饲料中添加蒿属植物提取物可以有效改善断奶仔猪的生产性能。与对照组A相比,B、C组平均日增重分别提高了18.92%、27.03%,差异皆达到极显著水平 ($P<0.01$);平均日采食量分别下降了7.78%、18.8%,差异不显著 ($P>0.05$);料重比分别下降了10.98%、7.32%,差异不显著 ($P>0.05$);试验组C仔猪腹泻率极显著低于对照组A和试验组B,试验组B与对照组A之间没有显著差异 ($P>0.05$)。 (2) 试验组C仔猪血清总蛋白和白蛋白含量均极显著高于对照组A ($P<0.01$),球蛋白含量有所增高,但差异不显著 ($P>0.05$);与对照组A相比,试验组B的血清蛋白含量没有显著变化 ($P>0.05$);试验组B、C血清尿素氮(BUN)含量比对照组A分别降低了15.08%和1.26%,但差异都不显著 ($P>0.05$)。 (3) 试验组B、C血清免疫球蛋白含量与对照组A相比没有显著变化。 (4) 试验组C的血清胰岛素(INS)水平比对照组A提高了7.87%,差异极显著 ($P<0.01$),而试验组B的INS水平与对照组A相比没有显著变化 ($P>0.05$);试验

组B、C断奶仔猪血清中游离三碘甲腺原氨酸(FT_3)的含量比对照组A分别提高了29.20% ($P<0.01$)和17.96% ($P<0.05$)；试验组断奶仔猪血清中游离四碘甲腺原氨酸(FT_4)的含量都得到提高，但只有试验组C达到显著水平 ($P<0.05$)。

综合以上试验结果可知蒿属植物提取物能够促进仔獭兔和仔猪生长，减少发病，提高血清激素水平，提高獭兔和仔猪的生产性能，提高饲料转换率，但不能增强獭兔和仔猪的机体免疫功能。其中獭兔以添加 I 号蒿属植物提取物效果最好，仔猪以添加 II 号提取物效果最佳。

关键词：蒿属植物提取物；獭兔；仔猪；生产性能；免疫功能

Effects of *Artemisia* Linn Extracts on Performance and Immunity of Farm Animals

ABSTRACT

This study was respectively conducted with weanling rabbits and weanling piglets to investigate the effect of *Artemisia* Linn extracts on the growth performance, immune function, serum biochemical indicator and serum hormone level. The purpose was to explain the mechanism of its effects preliminarily and to provide a scientific basis for *Artemisia* Linn extracts utilizing in Rex rabbits and piglets.

In the trial one, forty-eight Rex rabbits with similar weight were selected and randomly divided into four groups with twelve rabbits per group. The control group A was fed on the basic ration, while group B, C, D (the experiment groups) were fed on basic ration added with I, II and III *Artemisia* Linn extracts at 0.25% respectively. The results showed that: (1) The extracts could improve the growth performance of the young rabbits, the average daily gain of group B, C, D increased by 17.73% ($P < 0.05$), 3.09% ($P > 0.05$) and 0.98% ($P > 0.05$), and the feed/gain decreased by 16.40% ($P < 0.01$), 11.98% ($P < 0.05$) and 10.11% ($P < 0.05$) than the control group A respectively. The average daily feed intake of group B, C, D was all lower than the control, but there was no significant difference ($P > 0.05$). (2) The extracts had no obvious effect on immune function, serum biochemical indicator of the rabbits.

In the trial two, twenty-seven piglets with similar weight were selected and randomly divided into three groups. Each groups included three replicates with 3 piglets. The control group A was fed on the basic ration, while group B, C which were the experiment groups were fed on basic ration added with I and II *Artemisia* Linn extracts at 0.25% respectively. The results showed that: (1) The extracts could improve the growth performance of the piglets efficiently. Compared with the control group A, the average daily gain of the experiment groups B, C increased by 18.92% and 27.03% ($P < 0.01$), the average daily feed intake decreased by 7.78% and 18.8% ($P > 0.05$) and the feed/gain decreased by 10.98% and 7.32% ($P > 0.05$) respectively. The diarrhea frequencies of the groups C was significantly lower than group A and group B, but there's no significant difference between group A and group B ($P > 0.05$). (2) The content of TP and ALB in blood serum of experiment group C was significantly higher than the control group A ($P < 0.05$), and the content of GLO of the group C increased, but there was no significant difference ($P > 0.05$). Compared with the control, the content of protein in blood serum of experiment group B did not change significantly ($P > 0.05$). The content of BUN in blood serum of experiment groups B, C decreased by 15.08% and 1.26%

than the control ($P>0.05$) .(3) Compared with the control, the content of Immunoglobulin in blood serum of experiment group B, C did not change significantly. (4) The level of INS of experiment group C was 7.87% higher than the control ($P<0.01$) , but the level of INS of experiment group B did not changed significantly ($P>0.05$) . The content of FT_3 in blood serum of experiment groups B, C increased by 29.20% ($P<0.01$) and 17.96% ($P<0.05$) than the control. Compared with the control, the content of FT_4 in blood serum of experiment groups all increased, but only the content of FT_4 of experiment group C significantly increased ($P<0.05$) .

All the results showed that the *Artemisia* Linn extracts could promote the growth, decrease disease, improve serum hormone level and feed utilization of the young rabbits and the piglets. But it could not enhance the immune function of the young rabbits and the piglets. The I *Artemisia* Linn extracts is best for Rex rabbits and II is best for piglets.

Key words: *Artemisia* Linn extract; Rex Rabbit; piglets; performance; immunity

第1章 文献综述

近年来,随着现代养殖业的不断发展,饲料添加剂几乎用于各种畜禽的全部生产过程,已与能量饲料、蛋白质饲料构成配合饲料工业原料的三大支柱^[1]。饲料添加剂的使用对提高畜禽营养效率和生产性能起着极大的作用,但是常规添加剂大都含有化学合成药物或激素类物质,持续使用易造成其在动物体内和动物产品中的残留,并导致畜禽的耐药性,且有导致癌变、突变、畸变的可能,从而危害人类健康,其排泄物更会造成环境的污染^[2]。长期以来抗生素等一些化学合成物作为添加剂而出现的有害残留,抗、耐药性及其毒副作用等问题日益严重,再加上近年来发生的事件,如1999年比利时发生的二噁英污染饲料,欧洲使用肉骨粉导致的疯牛病,我国畜产品因药物残留超标而难以出口和我国某些饲料厂使用盐酸克伦特罗(瘦肉精)导致人体中毒等事件,迫使人们更加关注畜产品的安全与卫生。我国加入WTO后,绿色畜禽产品的生产成为当务之急,因此,寻求安全有效的添加剂便成为国内外学者和专家所关注的问题。

中草药饲料添加剂由于其安全无害、毒副作用小、无残留性、无抗药性、高效廉价等特点,日益引起国内外的重视,其独特的优点使其成为替代化学合成药物作为动物饲料添加剂的最有前景的物质之一^[3]。我国药用植物资源有11146种,药用动物1581种,药用矿物80种,再加上海洋药物2万余种,有着丰富的中草药资源可供开发利用。此外,我国有一套完善的中兽医理论,对于中草药的开发利用有得天独厚的优势。《中国饲料工业1996-2020年发展战略》中也提出:“应该继续努力发掘我国中草药方面的遗产,特别是当今‘回归自然’声浪日高的情况下,用中草药替代化学合成物、抗生素类添加剂有着广阔的前景^[4]。”

1.1 中草药饲料添加剂的定义及分类

天然物中草药饲料添加剂是以中国关于天然中草药的物性和物味之间相互关系的传统理论为指导,按照人类的意图,以提高动物生产和饲料利用率为目标,以确保人类健康和生态平衡为目的,添加于饲料中的纯天然物质。

中草药及其复方的成分和作用比较复杂,同时缺乏特异性,并且分析困难,因此其分类较为复杂。如根据来源,可分为植物性中草药饲料添加剂(如甘草、薄荷、马鞭草等)、动物性中草药饲料添加剂(如蚯蚓、牡蛎、僵蚕、乌贼骨、蚕蛹、鸡内金等)和矿物性中草药饲料添加剂(如麦饭石、芒硝、滑石、石膏、雄黄、石灰石、沸石、食盐、明矾等);根据作用和使用目的,可分为营养性和非营养性两大类,进一步分为免疫增强剂、抗应激剂、激素样作用剂、增食剂、促生殖剂、改进产品质量剂、抗微生物剂、驱虫剂、饲料保藏剂、催乳剂等几类;根据加工程度,分为原产物、加工提取物和副产物三类。原产物即为天然产物,经过清洗、干燥、传统炮制、粉碎等简单加工而成的添加物;加工提取物是指天然产物经过提取、精制而成的添加物,如松针活性提取物、党参提取物等;副产物是指天然产物经加工利用后的剩余部分,如党参茎叶、人参渣、沙棘渣等。

1.2 中草药添加剂的优点及其作用机理

国内外的研究和实践表明,中草药有以下优点:(1)天然性。中草药添加剂取自天然动植物、矿物及其产品,保持了物质自身的各种成分结构的自然状态和生物活性,具有化学合成的添加剂无可比拟的纯净的天然性;(2)多能性。中草药添加剂多为复杂的有机物,其成分有数十上百种。加上按传统合理配方,使物质作用相协调,并产生多方位的作用。不仅有营养保健作用,而且还可防病治病;(3)毒副作用小,无耐药性,无残留。不少中草药属于人类食品和畜禽的饲料,长期的临床实践证明,极少出现危害人畜安全的毒副作用。现代医学证明,中草药的药物成分从核糖核酸、脱氧核糖核酸及能量代谢过程等各个环节上来干扰和破坏病原微生物的代谢功能,从而产生较强的抑制杀害病原体的作用,故不宜产生耐药性和残留;(4)非特异性抗菌作用。不但能直接抑菌杀菌,而且能调节和提高机体免疫力;(5)药源丰富,分布广泛^[5,6]。

迄今为止对中草药添加剂在动物体内的作用机理仍不清楚,其研究并无重大突破。陈寒青等(2002)从中草药的主要活性成分入手,较详细地阐述了各活性成分影响动物机体的机理,但当各种成分混合在一起时对机体影响如何、有无拮抗作用仍有待商榷^[7]。但就目前研究来看,以下几点是专家学者一致认同的作用机理:(1)营养作用:中草药含有蛋白质、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质微量元素等营养成分;(2)理气消食、健胃开脾、提高食欲、提高营养物质的消化吸收,促进动物的生长发育;(3)补气壮阳、养血滋阴、增强机体特异性免疫力和非特异性免疫力,防止各种疾病的发生;(4)增强动物繁殖性能,提高畜产品品质;(5)激素样作用:中草药本身不是激素,实践证明有的中草药可以起到激素相似的作用;(6)维生素样作用:除许多中草药本身含有维生素成份外,本身不含维生素成份的中草药,也有很多能起到某一种维生素样的功能作用;(7)抗生素样作用:许多中草药具有广谱抗病菌、甚至抗病毒、真菌、螺旋体等作用,有的中草药本身虽然没有抗菌作用,但有调动机体非特异性抗微生物的一切积极因素,全方位杀灭病原微生物;(8)双向调节作用:某些中草药(如淫羊藿等)具有双向调节作用,可以对动物某一脏腑的不同功能状态(亢进或抑制)进行调整,即处于亢进时可调节至正常,处于抑制时可调至兴奋;(9)复合作用:中草药在配伍中讲究四气、五味、升降浮沉等相须、相使等宝贵经验,并形成规律。多味复合后,取长补短互相协同,作用大大加强^[8]。

1.3 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用

我国应用中药作为饲料添加剂具有悠久的历史,早在两千多年前就用来促进动物生长、增重和防治疾病。西汉《淮南子·万毕术》、东汉《神农本草经》、后魏《齐民要术》、明代《本草纲目》等诸多文献都有将中草药添加于动物饲料中用于促生长、防病的例子。但古代应用中草药添加剂多是一些原始的零散经验,尚未形成体系;应用对象以猪最多,鸡次之,其他畜禽较少;中草药类以植物药最多,动物药和矿物药相对较少;方剂类型以单方居多,复方

相对较少。尽管这些应用主要来自民间经验,缺乏试验数据等,但却为现代研究奠定了基础。

中草药饲料添加剂研究和应用的广泛发展,始于20世纪70年代。特别是近年来,随着我国加入WTO、兽药生产GMP的实施和人们对食品安全的关注,中草药饲料添加剂的研究和应用再度掀起高潮。据不完全统计,迄今用于饲料添加剂的单味中药超过200种;应用对象也大为拓宽,除用于鸡、猪、牛、马、羊、犬、猫、兔等畜禽外,还扩大到水产动物及特种经济动物等;应用目的由防病保健逐步发展到补充营养成分、提高饲料利用率、增加动物产品产量、改善动物产品质量、改善饲料品质以及某些特殊需求等方面。

1.3.1 中草药饲料添加剂对动物生产性能的影响

中草药中的营养成分和生物活性物质在促进畜禽生长,提高畜禽生产力方面具有显著作用。中草药添加剂能有效兴奋胃肠道和促进消化腺酶的分泌,促进血红蛋白、血清蛋白的合成,即具有抗贫血和改善蛋白代谢的作用,从而提高营养物质的利用效率。还可提高血清胆固醇的含量,对机体的再生能力,促进新陈代谢有很好的作用。如陈皮对消化道有缓和的刺激作用,有利于胃肠积气的排出,同时又可使胃液分泌增加而助消化^[9];乌药水煎剂可增进胃肠蠕动,促进气体的排出^[10];枳实能增加胃肠蠕动,有利于粪便和气体的排出^[11];槟榔中所含的槟榔碱有拟胆碱作用,可促进唾液腺分泌^[12];麦芽、谷芽含淀粉酶、糖转化酶和蛋白质分解酶,可促进动物消化。此外,许多含有挥发油的中草药,如厚朴、木香、丁香等,具有局部刺激作用,内服可促进胃肠蠕动,逼出大肠内的气体,发挥其健胃助消化作用^[13];鸡内金含有胃激素、胆汁三烯、胆绿素及多种氨基酸,可增加胃液分泌量,加快胃排空的速度^[14]。许多中草药含有动物机体必需的营养物质,如大枣肉中除含有蛋白质、脂粉、糖类外,还含有多种维生素。

1.3.1.1 对猪生产性能的影响

中草药饲料添加剂富含多种营养元素和有效活性成分,能兴奋动物胃肠道、促进消化腺分泌、稳定消化道内微生态环境、促进仔猪生长、提高饲料利用率^[15,16,17]。单玉敏(1999)报道,用泡桐叶、泡桐花、黑豆、何首乌等配制成的“肥猪散”,在仔猪饲料中添加5%,可提高增重20.6%,饲料报酬提高9.7%,并有明显增强食欲和抗病力的作用^[18]。魏传德等(1991)用麦芽、何首乌、大蒜、陈皮等混匀后按照0.5%的比例加入到仔猪料中。饲养试验证明,试验组比对照组料重比下降明显,饲料利用率提高15.99%,每千克增重成本降低2%-14%,差异非常显著^[19]。张鹤亮(1992)、赵莲玉等(1998)等也均有相关报道^[20]。大量试验都表明,在猪饲料中添加中草药对改善猪的食欲、增加采食量、提高机体的健康水平、促进生产性能的充分发挥均有良好的效果。

肥育猪在肥育阶段的饲养管理等直接决定着肥育猪的出栏效益。中草药添加剂作为一种新的饲料添加剂可降低饲养成本,缩短出栏时间,提高经济效益。梁歌等(1994)^[21]用自配中草药添加剂“川育5号”、“川育5号-II”、“川育6号-II”饲喂生长猪,分别提高增重11.70%、

34.40%和41.7%，改进饲料报酬10.90%、13.70%和18.10%，每增加1千克活重少耗料0.546kg、0.688kg和0.909kg，平均每头猪多增加收入5.09元、7.24元和9.95元。曾代勤等（2003）^[22]将3种复合中草药中添加剂按一定比例加入3个试验组的生长猪中饲喂，与抗生素组相比，中1组、中2组、中3组头均日增重分别提高60、130和110g，饲料报酬分别提高11.76%、5.88%和5.88%。经济效益分别提高33.4%、20.57%和24.45%。周岩等（1997）^[23]在饲粮中加入1%中草药三黄麦陈散饲喂肥育猪，日增重提高16%，饲料转化率提高13.68%，每头猪多增收13.95元。和绍禹等（2002）^[24]添加中草药添加剂，能明显改善生长育肥猪的生产性能和饲料利用率，在20~30kg、30~70kg、70~110kg以及全程（20~110kg）饲养试验猪中，日增重分别提高9.28%（ $P<0.05$ ）、1.71%（ $P>0.05$ ）、13.69%（ $P<0.05$ ）、7.44%（ $P<0.05$ ）；料重比分别降低了4.44%、9.77%（ $P<0.05$ ）、11.63%（ $P<0.05$ ）、13.65%（ $P<0.05$ ）。袁福汉等（1990）^[25]在猪的饲料中添加5%的桐叶，增重提高38.48%，饲料报酬提高12%以上。从以上研究结果可以看出中草药添加剂在肥育猪增重、降低料肉比上的显著作用。

1.3.1.2 对家禽生产性能的影响

霍书英等（2001）^[26]在内仔鸡饲粮中添加纯中草药饲料添加剂，鸡的增重效果显著。用鸡冠花籽粒喂雏鸡，每只日喂1-2g，日增重提高20%，而且可预防雏鸡白痢；肉鸡饲料中添加5%的鸡冠花籽粒，产肉量提高15%；产蛋鸡饲粮中添加6%的鸡冠花籽粒可代替2%的进口鱼粉和4%的豆饼，产蛋量提高14%，饲养成本降低8.5%；肉用仔鹅饲粮中添加10%的鸡冠花茎叶，平均日增重提高15.4%^[27]。饲粮中添加中草药也能提高江汉土鸡及土杂鸡的采食量、日增重和饲料转化率（丰艳平等，2001）^[28]；同时，在蛋鸡生产中添加，可以大大提高其产蛋性能，增加产蛋率（王自量，1998）^[29]；1983年，日本学者今村昭寿在饲料中添加大蒜、辣椒饲喂肉用仔鸡，结果显示，仔鸡食欲提高、抗病力增强、肉质有明显的改善。据田允波（1997）^[30]报道，松针粉不仅含有多种营养成分，而且还含有植物杀菌素，能抵御疾病的发生，且能提高鸡肉品质，使鸡肉鲜嫩可口。另有试验表明，用松针粉喂三黄鸡，可以增加三黄鸡皮肤与蛋黄颜色；在蛋鸡饲料中添加2%~5%的海藻粉，可使鸡蛋中含碘量提高，同时还能加深鸡蛋黄的颜色；喂肉鸡，则使鸡肉香味更浓，而且肉质鲜嫩可口^[31]。王权等（1996）用侧柏籽、何首乌等8种中草药组成的中草药饲料添加剂饲喂艾维茵肉鸡34天以上，可提高肌肉中蛋白含量，改善脂肪酸组成，提高氨基酸及矿物质水平，使肉质和汤味口感鲜嫩，香甜，改变了腥淡味^[32]。还有研究表明，采用八味中药添加1.5%的量到法国鹌鹑的饲粮中，可提高其产蛋率（朱建津等，2001）^[33]。

1.3.1.3 对兔生产性能的影响

中草药能促进幼兔消化道机能发育，使消化力增强，达到加速幼兔生长发育的目的。幼兔在两个月龄以前，消化道机能发育不适应消化道的构造发育，是处于消化机能不全期，幼兔胃内酸碱度（pH）没有达到正常水平，胃内消化力也随着酸碱度而变化，当pH升高，消化

力就降低, pH下降, 消化力随之增强。中草药的pH是4.5, 进入到胃内后, 胃液的pH不仅不上升, 反而下降到0.6, 处于强酸性环境。随之消化功能强化, 这是因为药物促进胃内神经感受器官, 增强体液调节作用, 激活胃腺细胞分泌功能的结果。刘秀华等(2004)^[34]对8-12周龄幼兔进行了中草药添加剂在幼兔生长发育阶段的实验, 通过试验可知, 中草药对幼兔成长发育有促进作用, 试验组比对照组总体重和个体平均重分别提高5.4 kg和0.27 kg, 日增重提高0.011 kg, 增重率比对照组提高54%, 效果显著, 在整个试验期内无毒副作用, 也没有抗药性, 安全可靠。舒刚等(2004)^[35]发现用含麦芽、鸡内金、赤小豆、芒硝等的中草药方剂饲喂新西兰幼兔, 试验死亡率显著下降, 饲料转换率提高了24.25%, 日增重提高23.72%, 经济效益提高11.91%。孟昭聚(1994)^[36,37]用配方为: 苍术、陈皮、大青叶、白头翁各30g, 黄芪、马齿苋、车前草等各20g, 甘草、五味子各10g, 组成的中草药饲喂德系安哥拉长毛兔, 初生体重可提高18%, 幼年兔增重提高19%, 初生活仔窝重提高10.8%, 饲料报酬提高11%, 成年兔的产毛量提高16%。陈福星、张振红(2005)^[38,39]等人以不同中草药添加剂饲喂幼兔也获得了相似的结果。

以中草药添加剂饲喂肉兔的试验较多, 如张振红等(2005)^[39]用党参根的提取物添加饲喂肉兔, 结果可使体重增加23%; 用沙棘枝叶部分替代肉兔饲料, 5%和10%沙棘枝叶可提高肉兔日增质量15.33%和23.61%, 降低饲料消耗(料质量比)2.75%和2.65%, 提高饲料中蛋白质脂肪利用率; 在基础饲料中用艾叶粉替代20%的稻谷糠, 试验组肉用兔的日增重比对照组提高14.4%、饲料报酬提高11.1%、经济效益提高27.6%。宋丙旺等(2001)^[40]选用山楂、麦芽、鸡内金、陈皮、苍术、石膏、板兰根、大蒜、生姜作为添加剂。饲料中按添加1%的中草药添加剂对60日龄的育肥兔进行试验, 结果表明中草药添加剂能显著提高育肥兔的增重率和饲料报酬, 降低料肉比, 获得较好的经济效益。吴德峰等(2006)^[41]根据生态兔育肥生长阶段的特点, 选用以黄芪、鱼腥草、山楂、半枝莲、柴胡、陈皮、地锦草为主的中草药作为饲料添加剂。中草药按0.5%比例添加, 与精料混合, 制成颗粒剂。结果表明中草药饲料添加剂能提高育肥兔的增重率和饲料报酬, 降低饲养成本, 对生长阶段的生态兔的血清免疫指标和血液生理生化指标都有不同程度的提高。陈文英等(2005)^[38]用中草药添加剂配方: 山楂20份、麦芽20份、鸡内金10份、陈皮10份、苍术10份、石膏10份、板兰根10份、大蒜5份、生姜5份。对60日龄的育肥兔进行试验, 在基础饲料中添加1%可使日增重、饲料报酬、综合经济效益比对照组分别提高17.4%、13.9%、22.5%。大量试验表明, 在养兔生产中应用中草药饲料添加剂, 对提高兔的生产性能有良好作用。吴大强(1993)等也报道了在兔的饲料中添加中草药, 能提高兔的生产性能^[42]。

1.3.1.4 对其它动物生产性能的影响

奶牛饲料中日添加鲜鸡冠花茎叶每头5-6 kg, 平均日产奶量提高16%-18%, 乳脂率提高1.8%左右。郭福存等^[43]用沙棘叶和沙棘果肉渣作为饲料添加剂饲喂奶山羊, 结果使奶山羊的

产奶量提高3.82%-6.88%，饲料转化率提高4.55%-8.04%，而乳汁成分和食用价值与常奶相同。

1.3.2 中草药饲料添加剂对动物繁殖性能的影响

许多中草药饲料添加剂具有催情促孕作用，例如香附、当归、甘草、补骨脂、蛇床子具有雌激素样作用；淫羊藿、人参、虫草等具有雄激素样作用；莲子、芡实具有壮阳作用；菟丝子、女贞子具有保胎作用；王不留行、四叶参、通草、马鞭草、鸡血藤、刺蒺藜等具有促进乳腺发育和乳汁合成分泌、增加产奶量的作用。将这些中草药添加入畜禽饲料中可提高其繁殖性能。

在现代猪生产中，提高冷冻精液质量，改善母猪初乳，提高仔猪成活率和发育水平是提高猪生产效率的有效方法，也是目前畜牧业研究的热点之一。龙翔等（1998）^[44]报道，种公猪每天每头饲喂12g由当归、熟地、香附、阳起石、淫羊藿、川断、菟丝子、玄参组成的添加剂，能极显著提高精液量、精子密度、精子成活率，同时精子顶体异常率、精子畸形率也极显著降低，从而证明中草药添加剂能有效地提高公猪精液品质。种公猪每头每天饲喂15g中草药饲料添加剂，冷冻精子解冻后的复苏率与对照组相比差异显著，试验组的整体完整率也显著高于对照组（龙翔等，2000）^[45]。张鹤亮等（1993）^[46]发现黄芪、党参等中草药可提高仔猪断奶窝重，有助于母猪产后体况的恢复和机体内代谢环境的相对稳定。此外，研究还发现中草药添加剂可替代促性腺激素治疗母猪不孕症，促进母猪产奶，提高母猪奶品质（单玉兰等，1998；谷新利，2001）^[47, 48]。

在兔生产中，母兔发情率和受孕率低是影响繁殖率提高的重要因素，如何经济有效的提高母兔发情率和受孕率是当前养兔业面临的一个难题^[49]。近年来的研究发现，中草药绿色饲料添加剂饲喂种兔可以有效提高种兔的繁殖性能。孟昭聚（1994）^[50]用淫羊藿、阳起石、当归、香附、益母草配制成“催情散”中草药添加剂60g拌50kg饲料，饲喂2~3天，空怀母兔普遍发情配种。在张进旺^[51]、张振红^[39]等人的研究中也得到了相似的结果。一些具有催情作用的中草药复方甚至使严冬季节的母兔发情率保持在55%以上，受胎率达100%（陈福星等，2005）^[38]。此外，一些中草药能够提高公兔的繁殖性能。如利用一些壮阳中草药配制的“强精散”能显著提高公兔的精子活力、精子存活率、精子密度和射精量，有利于生产实践中进一步发挥优良公兔的种用价值^[36, 52]。

此外，中草药添加剂也应用于牛、羊、鱼的生产中以提高其繁殖力（李勒建，2000）^[53]。

1.3.3 中草药饲料添加剂对动物机体免疫力的影响

动物机体的免疫能力是机体抗御和清除微生物和有害物质，以保持和恢复正常生理功能的能力。中草药含有许多免疫活性成分如：多糖、甙类、生物碱、挥发油、有机酸，以及油脂、蜡、鞣质、树脂类、植物色素、矿物质元素等。这些物质中多糖类能促进胸腺液反应，有机酸类能增强巨噬细胞的吞噬功能，甙类能加强网状内皮系统吞噬功能，并能促进抗体生

成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化等功能^[54]。中草药中含有一种或多种活性成分,从而达到扩张血管,增加血流量,改善微循环,兴奋神经系统,加快机体新陈代谢速度,刺激机体造血机能,促进红细胞再生,增加血红蛋白及红细胞总数,提高机体免疫力的目的。例如党参、黄芪、茯苓、猪苓、大蒜等能增强单核巨噬细胞功能;灵芝、何首乌、香菇能促进淋巴细胞转化;淫羊藿、地黄、沙棘能促进特异性抗体产生;黄芪、党参、枸杞、刺五加等所含的皂甙类、多糖类等生物活性物质,可作为免疫增强剂,通过非特异途径提高机体对微生物或抗原的特异性反应,加强机体的免疫系统,缓解由环境应激造成的免疫系统紊乱(王燕平等,2002;常雅萍等,1992)^[55,56]。此外,许多由补益类中药为主药组成的复方添加剂多具有增强免疫作用,如补中益气散、四君子散、黄芪增乳散等。

中草药提高鸡免疫力的研究较多,如Wang等(1998)和Kamel(2000)^[57]报道,中草药能增强免疫系统功能,增强细胞免疫,刺激胸腺生长,刺激淋巴组织生长。王福传等(2002)^[58]报道,由人参、黄芪、党参等10余味中草药配制而成的中草药免疫增强剂对雏鸡增重及免疫器官发育具有显著的促进作用。张丽云等^[59]用银翘解毒合剂喂饮10月龄鸡,结果发现鸡T淋巴细胞转化率显著提高。戴远威(1997)^[60]发现补骨脂、何首乌添加剂可显著提高雏鸡脾脏指数与法氏囊指数。另外研究还发现黄芪、党参、茯苓、甘草、白术等作为添加剂能显著提高抗体效价、淋巴细胞吞噬率和饲料转化率(赵洪恩等,2002;王福传等,2001)^[61,62]。

在其它动物上,一些中草药添加剂同样促进免疫器官发育,增强体液免疫和细胞免疫,提高免疫力。王运平(1998)^[63]报道,补中益气汤可显著提高脾虚小鼠脾脏重。孔祥英(1997)^[64]试验结果表明,黄芪与当归配伍可显著提高脾虚小鼠脾重和胸腺重。王秋芳等(2002)^[65]选用中药组方,对患隐性乳房炎泌乳黑白化奶牛进行阶段性添加试验,测定淋巴细胞转化指数、中性粒细胞吞噬力、红细胞C3b花环、免疫复合物花环及花环促进率和抑制率,并检测隐性乳房炎转阴情况。表明,用药后细胞免疫功能明显提高,隐性乳房炎显著好转,有效率达83%。刘弟书等(2003)^[66]用中草药添加剂“水肿灵散”来研究其对35日断奶仔猪免疫功能的影响,结果发现试验组的体液免疫水平显著高于对照组。唐建安等(2000)^[67]认为中草药促进仔猪生长的机理在于开胃健脾、行气消导、旺盛血行、促进新陈代谢,增强巨噬细胞的吞噬活性,提高机体的免疫力,增强正气、抗御外邪,同时有的方药有驱虫之功效。

值得注意的是,中草药免疫增强剂对不同动物种类,不同疾病阶段有时会表现出相异的免疫作用,需要对其成分予以筛选,方可起到较好的免疫增强作用。

1.3.4 中草药饲料添加剂在动物防病治病中的应用

许多中草药饲料添加剂,尤其是以清热解毒类中药组成的饲料添加剂能够抑制或杀灭侵入机体的细菌、病毒和寄生虫,防治传染性疾病。例如金银花、连翘、大青叶、蒲公英等具有光谱抗菌作用;射干、大青叶、板蓝根、金银花等抗病毒作用;苦参、白藓皮等具有抗真菌作用;土茯苓、青蒿、虎杖、黄柏等具有抗螺旋体作用;百部、槟榔、南瓜子、使君子、

仙鹤草等具有抗体内外寄生虫作用；100%甘草浸出液滤纸片对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、绿脓杆菌、乙型链球菌有明显抑菌作用（丁长玲等，2002）^[68]。近年来的大量研究资料表明，这些中草药饲料添加剂对畜禽都有良好的防病治病作用。

在猪防病治病方面做了许多研究，张秀英等（2001）^[69]的实验表明，在母猪饲料中加入由白头翁、苦参等多味中草药组成的添加剂“仔猪健”，能有效地预防吮吸仔猪的黄白痢，并能显著降低仔猪的死亡率、提高仔猪的育成率和窝重。其机理可能在于苦参等中草药具有促进水、钠从肠腔向肠粘膜上皮细胞转运的作用，对肠炎时的炎性渗出物的抑制作用以及对小肠运动的抑制作用，从而有效抑制了泻痢等疾病的发生（吴立夫，1998^[70]）。施仁波等^[71]在哺乳母猪的饲料中添加3%的马齿苋粉，也使仔猪的发病率及病死率分别降低65%和48%。杨宝琦等（1992）^[72]和李志强等（2002）^[17]报道，在仔猪饲料中加入具有增强抗病能力提高免疫能力和抗应激能力的中草药饲料添加剂，能明显地改善仔猪消化功能，促进仔猪生长，降低仔猪腹泻（黄、白痢）、水肿等疾病的发生率。张会峰（2003）^[73]等将白头翁、连翘、苍术、当归、鱼腥草、川芎、山楂、麦芽、黄芪、蒲公英各50g及增效剂配伍组成添加剂添加在母猪饲料中，试验结果表明：哺乳母猪添加中药添加剂后能有效预防仔猪的黄白痢，并能显著降低仔猪的死亡率，显著提高仔猪的育成率、增加窝重。马勋（1998）^[74]还发现中草药添加剂能显著降低母猪乳汁中的细菌数量。

在家禽方面，中草药添加剂对雏鸡白痢，大肠杆菌病、葡萄球菌病、曲霉菌病等细菌性传染病有防治效果，如应用10%合成大蒜素粉剂替代饲料中常规添加的抗生素药物饲喂AA肉鸡，能预防细菌性疾病、祛除蚊蝇、改善环境（张建强等，2000）^[75]；复方穿心莲具有一定的抗菌、抗球虫作用，可防止细菌性疾病的发生（姚绵鹏等，2000）^[76]；此外，一些中草药对鸡传染性法氏囊病、鸡痘等病毒性传染病也有防治作用，对禽球虫病也有明显防治效果^[77]。

在兔方面中草药添加剂起到了显著的防病治病效果，如一些研究用苦参、雄黄、甘草、大黄等研成粉末涂于患处可治疗兔螨病；用鱼腥草、马齿苋、夏枯草等煎服可防治兔伪结核病；用黄连、黄芩、葛根、甘草煎服可防治兔大肠杆菌病；用金银花、连翘、黄芩煎服可防治兔梅毒病，效果都不错（陈福星等，2005；马可为等，2005）^[38,39]。黄仁录等（2005）^[39]和陈文英等（2005）^[78]也发现用各种中草药方剂可治疗兔的球虫病，疥螨病，巴氏杆菌病，大肠杆菌病，还可以起到预防兔流感的作用。

另外，中草药对奶牛临床性乳房炎及隐性乳房炎也有疗效，且能提高产奶量（攀振华等，2001）^[79]，应用于水产养殖上，可减少鱼病的发生，提高鱼类的成活率^[80]。

1.3.5 中草药饲料添加剂在动物抗应激能力上的应用

应激是指各种不同的应激因素（如饥饿、饲料突变、寒冷、温热、低氧、过劳、捕捉、密集饲养、生活环境改变、运输、注射疫苗等）所引起的一种全身性非特异性反应，它是生物机体的一种适应性机制^[81]。但是过强的应激反应可导致畜禽生长发育迟缓，繁殖机能障碍，

生产性能下降,产品产量和质量降低,甚至引起畜禽死亡,给养殖业带来严重损失。如何有效的降低动物的有害应激反应(如南方夏季高温引起的热应激)是现代畜牧业生产面临的一大课题。

许多中草药能起到消暑祛热、健脾化湿、凉血解毒、益气养阴等作用。如黄芪、党参等可阻止应激反应警戒期的肾上腺增生和胸腺萎缩、阻止应激反应抵抗期和衰竭期出现的异常变化(彭玉麟,2001)^[82]。将这些中草药应用于畜禽生产可达到协调机体的生理代谢、改善内分泌、增强免疫,提高对不良环境的耐受性,增强抗应激作用的目的。对于中草药抗应激的研究主要集中在奶牛、鸡和猪的抗热应激研究上。

近年来的许多研究都发现,一些复方中草药制剂对鸡的热应激具有较好的效果。刘瑞生(2000)^[83]研究了单味和多味中草药对鸡热应激的效果,指出中草药饲料添加剂可起到较好的抗应激作用。对于蛋鸡的研究发现夏枯草、薄荷、甘草等中草药也可预防热应激,全面协调生理功能,特别对营养物质代谢过程中酶的双向调节效果显著,可在一定程度上减轻或消除热应激对蛋鸡生理机能的影响(张淑君等,1996)^[84]。藿香、黄连、黄芩、栀子、山楂、神曲、枣仁、远志、益母草等制成的药物可以显著增强蛋鸡的抗热应激能力,提高产蛋率和饲料报酬,降低死亡率^[85,86,87]。汪德刚等(1996)^[88]还就中草药对雏鸡热应激的影响进行了研究,其结果发现黄芪、白术、松针粉、酸枣仁、槐叶粉等组成的“应激安”具有明显的抗应激作用,可提高雏鸡成活率4.7%。

热应激使奶牛食欲减退,呼吸急促,脉搏加快,体温升高,奶牛对钙、磷及营养物质的吸收利用率下降,导致产奶量下降,使我国南方地区奶牛夏季的产奶量受到严重影响。增强奶牛的抗热应激能力,提高夏季的产奶量是南方地区奶业发展的重要保证。近年的研究发现,在奶牛饲料中添加一些中草药制剂可增强奶牛对高温环境的耐受性,降低热应激。如由王不留行、路路通、川芎、通草等14味中药组成的中药“增乳散”具有很好的增乳保健效果,且具有一定的抗热应激作用(谷新利等,1997)^[89]。具有清热泻火、和中解毒作用的中草药,如石膏、芦根、夏枯草、甘草等组成的中草药添加剂能有效地缓解奶牛热应激,减少产奶量损失20%;吴德峰(2002)^[90]在奶牛饲料中加入石膏、板蓝根、黄芩、苍术、白芍、黄芪、党参、淡竹叶、甘草等中草药,奶牛抗热应激能力显著提高,使每头牛每日产奶量增加1.5kg,并显著提高奶牛的血糖浓度。而余德谦(1996)^[91]用甘草和板蓝根作为添加剂来预防奶牛夏季综合征也取得了较好的效果。中草药添加剂在提高奶牛产奶量的同时,不影响牛奶品质,还能改善牛奶营养成分,提高经济效益^[92,93]。

中草药应用于猪抗热应激的研究也有报道。金岭梅(1998)^[94]发现中草药能缓解热环境对生长猪的影响,一些中草药抗热应激复方可以全面协调机体的生理代谢,调控作用表现在对生理指标、基础免疫指标、血液的生化指标、血液中酶和激素的效果显著,对猪的抗热应激能力有明显提高(刘凤华,2002)^[95]。

1.3.6 中草药饲料添加剂在改善饲料品质上的应用

中草药饲料添加剂具有补充营养、增香除臭、防霉防腐等作用，从而改善饲料营养，刺激动物食欲，延长饲料的保质期限。

许多中草药富含蛋白质、氨基酸、糖、淀粉、脂肪、矿物质、维生素、常量元素和微量元素等营养成分，加入饲料后能够改变饲料中某些营养物质的含量和比例，从而满足动物的营养需要。例如，当归含蔗糖 4%、铁 400mg/kg、铜 6mg/kg、锌 17.5mg/kg 及脂肪油和一些维生素；党参茎叶含 18 中氨基酸，总量达 5.2%，还含有丰富的钾、钙等常量元素和铁、锌、锰、铜等微量元素；小茴香具有维生素 A 样作用；当归、川芎、续断具有维生素 E 样作用；黄芩、桑寄生、陈皮具有维生素 PP 样作用。

中草药饲料添加剂一般具有特殊的香味，既能矫正饲料的味道，改善饲料的适口性，促使动物消化液的分泌，又能减少畜舍臭味，改善畜舍环境，促进动物健康生长发育。例如，钱子、槟榔、茴香、桔皮、甘草、艾叶、大蒜粉、姜粉等带有香甜味，添加后能够改善饲料的适口性，起到诱食开胃的作用；黄荆子、石菖蒲、百草霜、高良姜具有除臭作用；香芹、大蒜、洋葱、薄荷等对泥鳅和鲫鱼都具有较强的诱食作用；水丝蚓对鳢鲡具有很好的诱食作用，鳢苗培养初期必须投喂水丝蚓，才能驯化鳢苗上饲料台摄食。

一些中草药如土槿皮、白鲜皮、花椒等具有防腐作用，红辣椒、儿茶等具有抗氧化作用，能够使饲料在贮藏期内不变质、不腐败，延长贮藏时间^[96]。

1.4 中草药饲料添加剂应用中存在的问题

1.4.1 中草药饲料添加剂的成本问题

成本是制约中草药饲料添加剂应用的关键因素之一。虽然我国的天然中草药丰富，但常用的只有10%左右，许多中草药资源有限而且价格不菲，规模化大生产需要大量的中草药原料，仅靠天然采集的中草药很难满足需要。

1.4.2 中草药添加剂的剂型问题

市场上中草药饲料添加剂大部分为粉剂、散剂和煎剂等粗制品，大多以原料粉碎搅拌后制成。这种剂型在实际应用中的缺点是有效成分含量偏低，用量偏大，在饲料中所占的比例都在1%~3%，有的高达5%~10%（如松针）^[97]。添加量大的原因是由于中草药属植物类，它的细胞壁影响中草药的有效成分在动物体内吸收利用。

1.4.3 中草药饲料添加剂的质量不稳定问题

中草药添加剂的质量受多方面因素的影响，包括药材的产地、采收季节、药用部位、炮制方法、贮藏环境和制剂的工艺、加工设备等方面，加上中药复方制剂的质量控制的研究水平较低，目前还缺乏准确的质量监控指标，因此对中草药饲料添加剂也难以进行准确的药效

评定和有效的质量控制, 很难走向国际市场。

1.4.4 中草药饲料添加剂配方的标准不统一问题

目前我国在生产中应用的中草药添加剂配方无统一标准, 也很难制定统一的标准, 其原因在于: 中草药成分复杂, 不同地域的药用植物成分含量各不相同; 不同生产厂家在设计配方时, 其参考的饲养标准不同, 而且不同动物的生理特点、营养需要和生长发育规律也不同; 中草药市场行情变化, 生产厂家选择成本低但药效相近的不同中草药。

1.4.5 中草药的农药残留问题

中草药的农药残留问题(化学农药残留和重金属残留)一直是人们关注的热点问题, 它制约着我国中草药走向国际市场。其原因是: ① 中草药种植者缺乏使用农药的知识, 不严格按照规定的程序使用农药, 使用的剂量过大或施药时间过于频繁, 以致中草药药残过高。② 农药质量不合格或伪劣产品不仅不能有效地杀灭病虫害, 而且造成了附加的药残。③ 农药经销商只顾自己的经济利益仍在出售国家禁止的高残毒农药, 如六六六、滴滴涕等, 而农民只注重使用效果却忽视了其负面影响, 目前仍在广泛使用。

1.4.6 中草药饲料添加剂的毒副作用问题

一直以来人们认为中草药和中草药饲料添加剂无毒副作用, 但实践证明在有些情况下如果中草药使用不当也会有毒副作用。表现在: ① 有些中草药未炮制或炮制不当的情况下含有有毒性成分, 如生半夏有毒, 而炮制后的半夏则毒性大减或甚微。中草药长时间煎煮可减毒, 但也有相反的情况, 如山豆根煎煮时间越长则副作用越强。② 中草药用量不当。如肉桂用量过大会发生血尿; 细辛过量会造成肾损害。

1.4.7 中药制剂理论研究滞后问题

对中草药饲料添加剂的研究, 传统的中草药药理理论方面比较完善, 普遍认为, 中草药复方制剂的作用为“健脾利湿, 补气活血, 清热解毒, 化积导滞, 从而达到平调气血, 平阴阳”的功效。但传统中药理论对中草药添加剂的有效成分、抗菌抗病毒和现代营养学等方面的研究还比较薄弱, 远远不能完全阐释药物的真正作用机制^[98]。

1.4.8 中药、西药的配伍问题

中草药无毒、无药残, 但作用时间长、效果慢, 不能满足现代化生产的需要; 西药(如抗生素)易产生耐药性、有药残, 但作用时间短、见效快, 因此临床已经将两者配伍使用。但中西药配伍不当, 不仅不能有效地防病、治病, 而且会降低药效。如含有机酸的木瓜、山楂等中草药与碳酸氢钠、氨茶碱等碱性西药合用, 会产生酸碱中和, 降低疗效。含鞣酸的中草药如五倍子、石榴皮、大黄与四环素、红霉素、铁剂、钙剂等合用会产生鞣酸盐沉淀物而失去疗效。

1.5 中草药饲料添加剂的发展趋势

丰富的中药资源，悠久的历史，是我国中草药饲料添加剂发展的基本条件。为加速中草药饲料添加剂的研究开发和推广应用，在生产中发挥更大效益，实现中药饲料添加剂现代化，针对目前存在的问题，今后应在以下几个方面加强努力。

1.5.1 研究深入化

有关中药饲料添加剂研究，目前主要集中在临床应用及部分有效成分的研究上，许多中药及其复方中药饲料添加剂的有效成分及其含量、结构、提取、药代动力学、有效成分之间的相互关系、毒理学等药理学方面，还有待于深入研究。今后的研究重点应以方剂为主，建立科学合理的病症模型、实验方法、测试标准等，提高血清药理学、复方药代动力学以及血清药物化学、中药复方化学的研究，开展中药分子药理学、量子药理学、受体药理学以及对离子通道、酶、基因等方面的药理学研究，从多方面、多层次深入地阐明中药饲料添加剂的药效及作用机理，为中药饲料添加剂合理使用以及新中药饲料添加剂的开发提供理论依据。

1.5.2 技术高新化

近年来，现代科学技术发展日新月异，涌现出许多现代高新技术，加强这些现代高新技术在中药饲料添加剂研究、生产中的应用，是实现中药饲料添加剂现代化的必要条件。例如，超微粉碎技术在中药粉碎中的应用；超临界 CO₂ 流体萃取法、超滤法、大孔树脂吸附法等在中药提取工艺中的应用；色谱技术、指纹图谱研究等在原料药品品质鉴定和中药饲料添加剂成品质量控制中的应用；分子生物学技术，如 DNA 遗传标记技术、限制性内切酶酶切片段长度多态性（RFLP）、DNA 随机扩增多态性（RAPD）、聚合酶链式反应（PCR）技术等在中药鉴定、药理研究方面的应用；信息技术在中药饲料添加剂开发中的应用等。这些高新技术的应用必将使中药饲料添加剂的研究水平大大提高，加快实现中药饲料添加剂的现代化。

1.5.3 质量标准化

中药饲料添加剂标准化是实现中药饲料添加剂现代化的前提和重要保证。没有稳定的药效和可控的质量标准，就谈不上中药饲料添加剂的现代化。而中药本身的质量受药材的种质、栽培技术、地域性、采收季节、药用部位、炮制工艺、生产工艺、加工设备、药材贮藏等多方面的影响，没有严格的质量控制标准及生产规范来制约，很难保证生产出高质量的产品。因此，有关研制、生产和质量监督部门应根据中药饲料添加剂的特点，在实施 GAP、GLP、GCP、GMP 等标准的基础上，依靠现代先进科学技术的方法和手段，尽快制订出完整、全面的质量标准和管理规范，对生产企业实施标准化管理和质量监控，进一步规范产品，提高质量。

1.5.4 添加微量化

目前生产的中药饲料添加剂,多以原料药粉碎、搅拌后直接添加于饲料中,或是用粗制的浸提剂,添加剂量普遍较大,一般均在 0.5% 以上,有些添加剂甚至多达 5%, 这样不仅增加了中药饲料添加剂及其运输的成本,而且影响饲料的适口性,甚至稀释了饲料中的营养物质。要适应现代化饲料生产工艺的要求,就必须改变目前的这种粗制方法和剂型,针对复方或单方采取不同的方法分离提纯、萃取或精制,获得其有效成分或生物活性物质,微量添加即可获得满意的效果。近年来,有关中草药有效成分的研究不断深入,有效成分提取工艺、技术不断改进提高,为实现微量化奠定了基础。中药饲料添加剂微量化使中药饲料添加剂使用更加方便,不仅提高了应用效果,而且增强了应用的针对性。

1.5.5 高效多能化

高效化是未来饲料添加剂的一大发展方向,特别是促生长类饲料添加剂。饲料添加剂的高效化依赖于饲料添加剂相关技术的进步和提高,在市场经济条件下,各饲料添加剂生产单位将更多地投入和关注于饲料添加剂的基础研究,并不断改进现有添加剂品种和开发新品种,从而使饲料添加剂品种不断高效化,作用效果明显提高。随着人们生活水平的提高,对动物产品也有新的特殊要求,如动物产品的颜色、肉质、味道以及保健功能等。配合饲料将必须能够满足这些需求,而这些需求大多依靠饲料添加剂的功能来满足,因此饲料添加剂的多能化也是未来发展的一大方向。

1.5.6 剂型合理化

中药饲料添加剂的合理剂型应依据该添加剂对畜禽所产生的效应来确定,以充分利用其价值,防止药效的散失。如块根块茎类中草药,除含有特定的有效成分外,尚含有丰富的糖分、蛋白质、矿物质、维生素等畜禽所需要的营养物质,对这类中草药以原方散剂制成饲料预混剂,既可利用其特定效应,又能替代部分基础饲料,为充分利用中药资源开辟新路。

1.5.7 产品系列化

目前使用的中药饲料添加剂大多处方复杂,功用多而不强,而且多集中在防病保健、增重、增蛋方面,在改善畜产品质量(如增加蛋黄的色泽、提高猪肉的瘦肉率以及其他畜产品的风味)、改善饲料品质(如增稠剂、抗氧化剂、香味剂)方面以及可用于特种动物、观赏动物和伴侣动物等的中药饲料添加剂还较少。今后,应根据动物的生理特点和需要,研制具有不同功能特点的中药饲料添加剂,并逐步形成系列产品。

1.5.8 经济环保化

随着市场竞争的进一步加剧,饲料添加剂的经济性得到进一步体现。饲料添加剂除了要具有较好的作用效果外,其经济性也相当重要,应具有较好的性能价格比和投入产出比,饲料添加剂才能被广大饲料生产厂家和养殖业主所接受,才能广泛地被推广应用。随着人们环

保意识的提高和可持续发展的需要,饲料添加剂的环保绿色化将是开发的重中之重,特别是抗生素等一些副作用较大的饲料添加剂被逐步淘汰后,随着新一代产品的研发和开发,环保性将具有明显的特征。未来开发的饲料添加剂,应该能够合理地利用资源,不污染环境,对人类健康不构成威胁,不存在药物残留等毒副作用。

1.5.9 发展可持续化

随着中药和中药饲料添加剂研究的深入开展,规模化大生产需要大量的中药原料,而仅靠天然采集的中草药很难满足需要,应采取多种手段提高中药来源,保障中草药少量添加剂的可持续发展。具体措施:一是在适宜中草药生长的地区建立生产基地,通过进行人工栽培和引种来扩大产量;二是开发新资源,积极利用低等植物、海洋植物资源。低等植物是一种极具有开发潜力的药用资源,以海藻为例,其药用历史可追溯到公元前 3000 年,在《神农本草经》及古希腊文学中都曾提及藻类的营养和药用价值。我国有 18000 千米的海岸线,海洋植物资源极为丰富,因此,必须加强对海洋植物资源的研究,以获得价廉物美的植物药供应。

虽然中草药饲料添加剂的应用目前还存在不少问题,但由于其来源天然、功能多样、安全可靠、经济环保等独特的优势,随着研究的不断深入,优质、高效、安全、稳定、质量可控的现代化中药饲料添加剂将会不断涌现,中药饲料添加剂在畜牧生产中必将发挥出更大的作用。

第2章 绪论

蒿属 (*Artemisia* Linn) 是菊科春黄菊族的一个大属, 全世界约300余种^[99]。我国有187种, 46变种^[100], 分布遍及全国各地, 为我国种子植物中少有的大属。蒿属植物用途广泛, 用于医药、畜牧业、食品及工业等领域, 同时也是保持水土, 防风固沙的重要植物。我国蒿属植物资源丰富, 开发利用蒿属资源前景可观, 因此研究、发掘和利用本属植物为社会服务无疑是值得深究的重要课题。

许多蒿属植物体内的粗蛋白质、粗脂肪、无氮浸出物、钙等营养成分含量较高, 营养价值较大, 适口性好, 可做牧草^[101], 且蒿属植物是民族民间广泛使用的一大类药物。本属植物中的青蒿、奇蒿、茵陈蒿、艾蒿、牡蒿^[102]等为常用中药, 并为中国药典收载品种, 青蒿素类药物是目前疗效最迅速的抗疟药物^[103]。蒿属植物资源丰富, 作用广泛, 其作用机制、特点、应用研究仍处于初级阶段, 重庆的蒿属植物资源丰富, 野生艾蒿、茵陈蒿、青蒿等普遍分布于各区县, 涪陵地区还是我国最大的青蒿生产基地, 每年为国际市场提供大量的青蒿素, 但除青蒿外的蒿属植物资源并没有得到充分的开发利用, 仅在民间有少量蒿属植物被用以防病治病, 多数蒿属植物被当作杂草除去。近年来国内外的学者在不同领域对蒿属植物进行的研究表明蒿属植物具利胆保肝^[104,105,106], 镇痛消炎平喘^[107,108,109], 抗癌, 抗肿瘤^[110,111,112,113], 抗诱变^[114], 抗孕^[115], 抗病原微生物^[116-121], 免疫调节^[122]等作用。据现代医学分析和开发研究发现, 蒿属植物中的艾叶不但是常用中药, 而且是畜禽及水生动物良好的饲料和饲料添加剂, 具有促进动物生长、提高生产性能、改善动物产品品质、防治疾病等作用^[123]; 青蒿对家兔也有明显的解热镇痛、抗病原微生物和免疫等作用^[122,124]。

为进一步探讨蒿属植物对獭兔和仔猪生产性能和免疫功能的影响, 开发重庆地区的蒿属植物资源, 本试验采用不同溶剂, 不同方法提取的蒿属植物提取物作为添加剂对獭兔和仔猪分别进行了饲养试验, 以饲养试验结果 (料肉比、日增重、腹泻率等) 作为评价提取物效果的指标, 以期找到一种能有效促进动物生产的蒿属植物提取物。

第3章 蒿属植物提取物对獭兔生产性能和免疫功能的影响

獭兔作为小型高效节粮型草食家畜，它不仅可提供“三高三低”（高蛋白质、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低能量）的优质兔肉，还可提供具有“短、细、密、平、美、牢”特点的优质兔皮，饲养獭兔投资小、见效快、收益大，近年来正逐渐受到广大养兔生产者和消费者的青睐。为生产更加优质的兔产品，许多学者将研究方向集中于中草药饲料添加剂的研究，只是对蒿属植物的研究较少。因为蒿属植物有特殊气味，一般家畜很少采食，但也有研究报道，在兔饲料中添加一定量的蒿属植物干粉，不仅不会影响兔的采食量，反而能增强抗病能力，加快生长速度^[125]。为进一步探讨蒿属植物对幼兔生长性能和免疫功能的影响，本试验选用三种蒿属植物提取物对仔獭兔进行了饲养试验。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

3.1.1.1 试验动物

试验用兔是四川省绵阳市贵丰兔业有限公司提供的力克斯獭兔，选取35日龄左右，体重 $1.01\pm 0.03\text{kg}$ 的健康断奶幼兔48只，按体重、性别及数量对等的原则随机分为4个处理组，每个处理组12个重复，每个重复1只兔。

3.1.1.2 试验所用饲料

仔獭兔配合颗粒饲料由江油市四川王牌饲料厂提供。

蒿属植物提取物添加剂是由西南大学动物科技学院牧草实验室提取的一种天然中草药饲料添加剂（剂型为液态），分为I号、II号、III号三种蒿属植物提取物添加剂。

3.1.2 试验方法

3.1.2.1 试验时间和地点

试验从2006年4月4日持续到5月3日，试验期30天。试验地点为四川省绵阳市贵丰兔业有限公司。

3.1.2.2 试验动物的饲养管理

试验幼兔饲养于封闭式兔舍，兔舍为双列式，采取单笼饲养，采光通风良好。试验期间人工喂料，根据幼兔的采食情况给予最大的饲喂量，让其自由采食，日喂料2次（8:00、16:00各投料一次），以鸭嘴式饮水器自由饮水。试验前对兔舍、兔笼、料槽和水槽进行清洗、消毒，试验开始后，兔舍每天清扫1次，每3-5天消毒兔舍一次，保持清洁的卫生条件。供试幼兔均进行体内外寄生虫的驱除和注射兔瘟、兔巴氏杆菌和大肠杆菌疫苗，供试幼兔的体况和生长发育无明显差异，其它日常管理和卫生防疫按养殖场常规方法进行。试验进行过程中观察

幼兔采食和健康状况，记录每日饲料消耗。

3.1.2.3 试验设计

本试验采用完全随机设计，选取体重平均为1.01±0.03kg的健康断奶幼兔48只，按体重、性别及数量对等的原则，将试验兔随机分为4个处理组，各处理间试验兔体重经统计检验差异不显著（P>0.05）。试验设1个对照组（A）和3个试验组（B、 C、 D），每个处理组12个重复，每个重复1只兔。对照组饲喂基础饲粮，三个试验组（B、 C、 D）饲粮在基础饲粮基础上分别添加0.25%的 I 号、II 号、III号蒿属植物提取物制成的中草药饲料添加剂。具体处理如下：A组：基础饲粮；B组：基础饲粮+ 0.25%的 I 号蒿属植物提取物添加剂；C组：基础饲粮 + 0.25%的 II 号蒿属植物提取物添加剂；D组：基础饲粮+0.25%的III号蒿属植物提取物添加剂。

3.1.2.4 试验基础饲粮及营养水平

基础饲粮的组成及营养水平见表1。

表 1 基础饲粮组成及营养水平

Table 1 Compositions and nutrient levels in basal diets

组分	比例	营养指标	含量
Ingredients	(%)	Nutrient	Content
玉米 Corn	38	消化能 DE (MJ/kg)	11.48
豆粕 Soybean	11	干物质 DM (%)	87
鱼粉 Fish meal	2	粗蛋白 CP (%)	18.5
肉骨粉 Meat and bone meal	2	粗纤维 CF (%)	11.46
优质草粉	45	钙 Ca (%)	0.93
High quality grass meal			
食盐 Salt	0.15	磷 P (%)	0.55
赖氨酸 Lys	0.17	赖氨酸 Lys (%)	1.05
蛋氨酸 Met	0.48	蛋氨酸 Met (%)	0.76
复合预混料 Premix	1.2		

注：预混料包括复合多维，微量元素铁、锌、硒、碘、锰、钴等。

Note: Premix contains vitamins and trace minerals such as Fe ,Zn ,Se ,I ,Mn ,Co and so on.

3.1.3 检测指标与方法

3.1.3.1 临床观察

从试验开始，每日观察并记录幼兔的精神状态、饮食、排粪、发病及死亡情况。

3.1.3.2 生产性能测定

在试验开始与结束时,清晨进行试兔个体空腹称重;每天记录采食量,并回收剩料称重(耗料量=投料量-剩料量)。计算平均日采食量,平均日增重,料重比。

3.1.3.3 屠宰性能和血清生化指标的测定

试验结束时选择饲养效果最好的一组 and 对照组的獭兔各6只(体重相近,公、母各半),于颈动脉处放血处死,立即采血10ml,静置后分离血清分装保存于-20℃冰箱中以便进行血清生化指标的测定。用于测定血清总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)的含量。血液生化指标由重庆市第九人民医院生化实验室测定。剥皮去内脏,称取半净膛,肝脏、脾脏的重量,测定屠宰性能和免疫器官发育情况。

3.1.4 数据统计分析

本试验数据用Excel软件中的单因素方差分析进行统计分析,若经F检验差异显著者再用q法进行多重比较^[126],试验结果均以平均数加减标准差($\bar{x} \pm S$)表示。

3.2 结果与分析

3.2.1 蒿属植物提取物对獭兔生产性能的影响

从试验全程观察来看,对照组与试验组幼兔采食正常,生长发育正常。试验组A、B幼兔食欲好,喜采食,采食量大。试验期除试验B组有1只幼兔出现厌食,食欲降低,其余幼兔均未发现营养不良、体重下降等情况。

从表2看出,使用蒿属植物提取物明显提高幼兔的生长速度,试验组B比对照组A平均日增重提高4.5404g,提高幅度为17.73%,差异达显著水平($P < 0.05$)。试验组C比对照组A平均日增重提高3.09%,但差异不显著($P > 0.05$)。试验组D比对照组A平均日增重增加0.25g,差异没有达到显著水平($P > 0.05$)。

从表2还可以看出,试验组幼兔平均日采食量分别比对照组低3.48%、7.07%、6.23%,差异都不显著($P > 0.05$),试验组之间的平均日采食量也没有显著差异。试验C、D组的料重比分别比对照组A低11.98%、10.11%,差异都达到显著水平($P < 0.05$)。试验组B的料重比比对照组A低16.40%,差异达到极显著水平($P < 0.01$)。

试验结果表明I号蒿属植物提取物添加剂能显著提高幼兔日增重,虽然II号和III号提取物添加组与对照组的日增重差异没有达到显著水平,但都有一定程度的增加;试验组獭兔平均日采食量都有所降低,且3个试验组的料重比皆显著低于对照组,这说明蒿属植物提取物能促进獭兔生长,降低料重比,提高饲料转化率。

表 2 蒿属植物提取物对獭兔生产性能的影响

Table 2 Effect of *Artemisia* Linn extracts on performance of Rex rabbits

项目	对照组 A	试验组 B	试验组 C	试验组 D
Item	Group A	Group B	Group C	Group D
平均初重				
Initial weight(kg)	0.9867±0.1181	1.0318±0.0725	0.9779±0.0982	1.0296±0.0726
平均末重				
Final weight (kg)	1.755±0.2184 ^b	1.9364±0.1646 ^a	1.77±0.2410 ^{ab}	1.805±0.2043 ^{ab}
平均增重				
Average gain (kg)	0.7683±0.1604 ^b	0.9045±0.1352 ^a	0.7921±0.2143 ^{ab}	0.7758±0.1972 ^{ab}
平均日采食量				
ADFI (g/d)	125.1111±14.8268	120.75±16.9943	116.2639±13.8246	117.3194±13.5168
平均日增重				
ADG (g/d)	25.6111±5.3472 ^b	30.1515±4.5083 ^a	26.4028±7.1437 ^{ab}	25.8611±6.5743 ^{ab}
料重比 F/G				
	4.9895±0.6208 ^{Aa}	4.1713±0.3650 ^{Bb}	4.3916±0.6878 ^b	4.4850±0.4816 ^b

注:同行比较,上标字母有相同或不标者表示差异不显著($P>0.05$),小写字母不同者表示差异显著($P<0.05$),大写字母不同者表示差异极显著($P<0.01$)。

Note: the data with the same or no superscripts letters indicates no significance difference in a row ($P>0.05$), the data with different superscripts of small letters indicates significance difference ($P<0.05$), the data with different superscripts of capital letters indicate extremely significances difference ($P<0.01$).

3.2.2 蒿属植物提取物对獭兔屠宰性能及免疫器官发育的影响

表2结果显示,蒿属植物提取物明显的提高了幼兔的生长速度,试验组B比对照组A平均增重增加136.2g,差异达到显著水平($P<0.05$)。但从表3可以看出,试验B组半净膛与半净膛率分别比对照组增加55g和0.88%,虽然半净膛和半净膛率有所提高,但试验组和对照组差异不显著($P>0.05$)。试验B组的免疫器官肝/体重比对照组有所提高,脾/体重比对照组有所下降,但两者之间差异都不显著。从以上分析可知,蒿属植物提取物对獭兔屠宰性能和免疫器官指数都没有显著影响。

3.2.3 蒿属植物提取物对獭兔血液生化指标的影响

对獭兔血液生化指标测定结果的分析(表4)发现,试验B组血液生化指标均比对照组偏低,但两者之间差异不显著($P>0.05$)。试验组幼兔血清总蛋白、白蛋白、球蛋白、免疫球蛋白G、M(IgG、IgM)分别比对照组低3.04(g/l), 0.81(g/l), 2.21(g/l), 0.06(g/l),

0.01（g/l），只有血清中的白球比比对照组高0.12。从表4可以看到，蒿属植物提取物对獭兔的血清免疫指标没有显著影响。

表 3 蒿属植物提取物对獭兔屠宰性能及免疫器官的影响

Table 3 Effect of <i>Artemisia</i> Linn extracts on slaughter and immune organ in Rex rabbits		
项目	对照组 A	试验组 B
Item	Group A	Group B
宰前活重 Live weight (g)	1938.33±99.68	2000±182.46
半净膛 Carcass weight (g)	1090.83±58.77	1145±133.98
半净膛率 Giblet (%)	56.29±1.68	57.17±2.44
肝重 Liver weight (g)	64.92±6.97	67.67±18.16
肝重/体重 LW/BW (%)	3.35±0.27	3.36±0.68
脾重 Spleen weight (g)	937.33±302.16	867.07±439.97
脾重/体重 SW/BW (%)	0.05±0.01	0.04±0.02

表 4 蒿属植物提取物对獭兔血液生化指标的影响

Table 4 Effect of *Artemisia* Linn extracts on serum TP, ALB ,GLO and IgG, IgM concentration in Rex rabbits

项目	对照组 A	试验组 B
Item	Group A	Group B
总蛋白 TP (g/l)	64.72±4.29	61.68±2.98
白蛋白 ALB (g/l)	40.43±2.70	39.62±2.70
球蛋白 GLO (g/l)	24.28±3.19	22.07±2.19
白球比 A/G	1.68±0.23	1.8±0.25
免疫球蛋白 G IgG (g/l)	0.82±0.17	0.76±0.15
免疫球蛋白 M IgM (g/l)	0.19±0.07	0.18±0.04

3.3 讨论

3.3.1 蒿属植物提取物促进獭兔生长原因的探讨

郭红霞等^[125]将茵陈蒿、香蒿、黄花蒿、艾蒿四种蒿属植物粉碎成草粉，代替部分普通草粉制成配合饲料饲喂幼兔，结果发现试验组幼兔日增重显著提高。蒿属植物提取物添加剂的促生长效果，在本试验中得到了进一步证实，本试验结果发现蒿属植物提取物可显著提高幼兔平均日增重，降低料重比，且以 I 号蒿属植物提取物添加剂效果最佳。其原因可能在于蒿属植物提取物中可能含有某种促进幼兔生长的未知生长因子，该因子能刺激獭兔分泌某些与

促生长相关的激素。另一原因可能在于蒿属植物提取物中含有抗病原、抗病毒的活性成分，可以抑制有害病原微生物在体内的生长繁殖，减少疾病的发生，保证獭兔的健康，从而促进獭兔生长。

试验组平均日采食量下降，日增重没有降低反而提高，导致料重比显著降低。其原因可能在于蒿属植物提取物添加剂具有一种馨香味，兔一嗅到饲料中的芳香气味，便表现为兴奋状态，精神良好，有利于消化腺分泌各种消化酶，使消化吸收机能增强，饲料转化率提高，饲养成本降低。

3.3.2 蒿属植物提取物对獭兔免疫器官发育和血液免疫指标的影响

动物免疫器官是免疫活性细胞发育、增殖的场所，机体免疫功能决定于免疫器官的状况^[127]。脾脏是机体内重要的免疫器官，脾脏的变化会影响到整个免疫系统的功能。肝脏内有强大吞噬功能的免疫细胞，具防御免疫能力，也是免疫的重要器官，它还具有解毒和造血的功能^[128,129]。一般认为，免疫器官重量降低是免疫抑制所致，而免疫器官重量增加表示免疫增强^[130]。

在本试验中并没有发现蒿属植物提取物对獭兔免疫器官和血液免疫指标的积极影响，虽然试验B组的幼兔肝重有所增加，但其差异不显著，即肝重增加可能是一些偶然因素造成的，而不是其免疫功能增强的结果。这与其他具有增强动物机体免疫机能的中草药的试验结果不一致（张乐萃，1998）^[131]，其原因可能在于它们的成分差异所致。试验所用的蒿类植物主要成分为青蒿琥酯、青蒿素、绿原酸、蒎烯、黄酮、香草醛及其他挥发油类物质^[132-137]，除黄酮外，不含其他能增强免疫功能的活性成分，而且黄酮含量也很少，因此对獭兔没有表现出免疫增强作用。I、II号提取物添加剂没有起到免疫增强效果的另一原因可能在于试验所用提取方法没有将蒿属植物所含的黄酮类物质提取出来，或提取过程中损失率较大，从而导致试验獭兔的免疫功能没有增强。

3.4 小结

综上所述，饲料中添加I、II、III号蒿属植物提取物添加剂对幼兔都具有一定的促进生长，提高饲料转化率的功效，节约了饲料成本。且以添加I号蒿属植物提取物添加剂效果最佳。我国蒿属植物资源丰富，将蒿属植物提取物作为一种中草药饲料添加剂饲喂獭兔可以起到一定的经济效益，在畜牧业开发蒿属植物，使之成为经济有效的饲料添加剂必将具有广阔的前景。

第4章 蒿属植物提取物对仔猪生产性能和免疫功能的影响

据现代医学分析和开发研究发现,蒿属植物中的艾叶不但是常用中药,而且是畜禽及水生动物良好的饲料和饲料添加剂,具有促进动物生长、提高生产性能、改善动物产品品质、防治疾病等作用;青蒿对家兔也有明显的解热镇痛、抗病原微生物和免疫等作用。本试验对獭兔的研究也发现蒿属植物提取物有促进獭兔生长和提高饲料利用率的作用,但是尚未见到有关蒿属植物对猪的作用效果的报道,为探讨蒿属植物对仔猪生产性能、仔猪腹泻和仔猪免疫功能的影响,本研究以两种蒿属植物提取物作为添加剂进行饲养试验。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验材料

4.1.1.1 试验动物

供试动物为重庆市巴南区华牧集团木洞种猪场提供的大约克断奶仔猪。选取体重为 9.2 ± 0.3 kg的健康断奶仔猪27头,断奶日龄为28d,按体重相近和性别比例相同的原则,随机分为3个处理组,每个处理组3个重复,每个重复3头猪。

4.1.1.2 试验所用饲料

申亚4%猪用复合预混料:上海申亚动物保健品有限公司提供。

551乳猪颗粒配合饲料:重庆正大有限公司提供。

蒿属植物提取物添加剂:是由西南大学动物科技学院牧草实验室提取的一种天然的,以小麦麸为载体的中草药饲料添加剂,分为I号蒿属植物提取物添加剂和II号蒿属植物提取物添加剂。

4.1.2 试验方法

4.1.2.1 试验时间和地点

试验从2006年10月7日持续到11月4日,为期28天。试验地点为重庆市巴南区华牧集团木洞种猪场。

4.1.2.2 试验动物的饲养管理

试验仔猪饲养于封闭式猪舍,采取群饲(三头为一栏),每栏面积为 $5\times 2=10\text{m}^2$,地面为漏缝式地板,钢筋围栏,通风良好。试验仔猪自由采食,每日投料4次(8:00、11:30、14:00、16:30各投料一次),每次喂量以吃饱后饲槽内略有余料为度,以鸭嘴式饮水器自由饮水。试验前对圈舍进行彻底消毒。试验开始后,猪舍每天清扫1次,每3d冲洗地面1次,保持清洁的卫生条件,其它日常管理和卫生防疫按养殖场常规方法进行。试验进行过程中观察仔猪采食和健康状况,记录每日饲料消耗及腹泻头数。

4.1.2.3 试验设计

本试验采用完全随机设计,选取体重平均为 9.2±0.3 kg的健康断奶仔猪27头,按体重相近和性别比例相同的原则,将试验猪随机分为3个处理组,各处理间试验仔猪体重经统计检验差异不显著(P>0.05)。试验设1个对照组(A)和2个试验组(B、C),每个处理组3个重复,每个重复3头猪。对照组饲喂基础饲粮,两个试验组(B、C)饲粮在基础饲粮基础上分别添加0.25%的I号、II号蒿属植物提取物制成的中草药饲料添加剂。具体处理如下:A组:基础饲粮;B组:基础饲粮+ 0.25%的I号蒿属植物提取物添加剂;C组:基础饲粮+ 0.25%的II号蒿属植物提取物添加剂。

4.1.2.4 试验基础饲粮及营养水平

试验基础饲粮营养水平参照《猪营养需要》(NRC, 1998)与中国《猪饲养标准》(NY/T 65-2004)设计。处理组A饲喂基础饲粮,处理组B、C在基础饲粮配方的基础上分别添加0.25%的I号、II号蒿属植物提取物添加剂。基础饲粮组成及营养水平见表5。

表 5 基础饲粮配方及营养水平

Table 5 Compositions and nutrient levels in basal diets			
组分	比例	营养指标	含量
Ingredients	(%)	Nutrient	Content
玉米 Corn	39	消化能 DE (MJ/kg)	13.57
豆粕 Soybean	14.95	干物质 DM (%)	86.75
麸皮 Wheat Bran	8.385	粗蛋白 CP (%)	19.54
食盐 Salt	0.065	钙 Ca (%)	0.66
复合预混料① Premix	2.6	磷 P (%)	0.53
颗粒料② Pellet Diet	35	赖氨酸 Lys (%)	0.93
总计 Total	100		

注: ①其中复合预混料中每千克含: 维生素A27.5万IU, 维生素D35.3万IU, 维生素E280mg, 铁4000mg, 铜4800mg, 锌3500mg, 锰1000mg, 钙15%, 总磷>4.5%,盐8%。②其中颗粒料养分含量为: 粗蛋白=19.0%, 粗灰分=7.5%, 粗纤维=4.5%, 钙0.60-1.20%, 总磷=0.50%, 食盐0.30-0.80%, 水分12.5%, 赖氨酸=1.20%。

Note: ①per kilogram of premix contain: VA27.5IU, VD35.3IU, VE280mg, Fe 4000mg ,Cu 4800mg ,Zn 3500mg , Mn 1000mg ,Ca 15% , P >4.5% ,Salt 8% ②the nutrient of pellet diet contain: CP=19.0 ,ASH=7.5 ,CF=4.5% ,Ca 0.60-1.20% ,P=0.50% ,Salt0.30-0.80% ,H2O 12.5% ,Lys=1.20%.

4.1.3 检测指标与方法

4.1.3.1 临床观察

从试验开始,每日观察并记录仔猪的精神状态、饮食、排粪及死亡情况。

4.1.3.2 生产性能测定

在试验开始与结束的清晨进行仔猪个体空腹称重，以栏为单位每天记录采食量，并回收剩料称重（耗料量=投料量-剩料量）。计算平均日采食量，平均日增重，料重比。

4.1.3.3 腹泻情况观测

在试验期间，用仔猪腹泻率表示腹泻情况，每日观察仔猪排粪情况，记录各栏猪只腹泻个体耳号及腹泻发生的持续天数，并按下式计算腹泻率。

$$\text{腹泻率}(\%) = \frac{\text{腹泻头数} \times \text{天数}}{(\text{仔猪头数} \times \text{试验天数})} \times 100\%$$

4.1.3.4 血清样品的制备

在试验结束时，分别从A、B、C三组中随机选取试猪6头，共18头，前腔静脉采血10ml，静置后分离血清，分装保存于-20℃冰箱中以备进行血清生化指标的测定。用于测定血清总蛋白（TP）、白蛋白（ALB）、球蛋白（GLO）、尿素氮（BUN）、胰岛素（INS）、游离三碘甲腺原氨酸（FT₃）、游离四碘甲腺原氨酸（FT₄）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）的含量。血液生化指标由重庆市第九人民医院生化实验室测定。

4.1.4 数据统计分析

本试验数据用Excel软件中的单因素方差分析进行统计分析，若经F检验差异显著者再用q法^[126]进行多重比较，试验结果均以平均数加减标准差（ $\bar{x} \pm S$ ）表示。

4.2 结果与分析

4.2.1 蒿属植物提取物对仔猪生产性能的影响

蒿属植物提取物添加剂对各处理组仔猪生产性能的影响见表6，试验结果显示，A、B、C组平均日增重分别为367.46g、441.67g、472.22g。与对照组A相比，B、C组平均日增重分别提高了18.92%、27.03%，差异达到极显著水平（ $P < 0.01$ ），试验组C比B平均日增重提高了6.82%，差异不显著（ $P > 0.05$ ）。说明添加0.25%的蒿属植物提取物添加剂可使仔猪平均日增重达到较高水平。

试验期间，试验组B、C猪只平均日采食量分别比对照组A提高了7.78%、18.8%，但与对照组相比没有显著变化（ $P > 0.05$ ）。A、B、C各组料重比分别为2.46:1、2.19:1、2.28:1。与对照组A相比，B、C组的料重比差异不显著（ $P > 0.05$ ），但都有所下降，分别下降了10.98%、7.32%，说明在饲料中添加蒿属植物提取物添加剂有提高饲料转化率的趋势。试验结果表明：饲料中添加蒿属植物提取物添加剂，仔猪的生产性能可以得到不同程度的改善，可以提高仔猪平均日增重及饲料转化效率。

由表6可知，试验C组断奶仔猪腹泻率显著低于对照组A和试验组B，分别降低了70.73%和

65.4%，差异都达到极显著水平（ $P<0.01$ ）；试验组B断奶仔猪腹泻率比对照组A降低了16.26%，差异不显著（ $P>0.05$ ）。分析结果表明添加II号蒿属植物提取物添加剂可以极显著降低仔猪的腹泻率，试验期间各组仔猪死亡率都为零。

表 6 蒿属植物提取物对仔猪生产性能的影响

Table 6 Effect of *Artemisia* Linn extracts on performance of piglets

项目 Item	对照组 A Group A	试验组 B Group B	试验组 C Group C
平均初重 Initial weight (kg)	9.03±0.89	9.21±0.79	9.51±0.83
平均末重 Final weight (kg)	19.32±1.55 ^B	21.58±1.39 ^A	22.73±1.84 ^A
平均增重 Average gain (kg)	10.29±1.14 ^B	12.37±0.83 ^A	13.22±1.10 ^A
平均日采食量 ADFI (g/d)	899.13±135.11	970.87±165.94	1073.81±0.00
平均日增重 ADG (g/d)	367.46±18.53 ^B	441.67±21.16 ^A	472.22±28.18 ^A
料重比 F/G	2.46±0.48	2.19±0.28	2.28±0.13
腹泻率 Diarrhea	0.123±0.101 ^A	0.103±0.056 ^A	0.036±0.024 ^B

注:同行比较,上标字母有相同或不标者表示差异不显著（ $P>0.05$ ），小写字母不同者表示差异显著（ $P<0.05$ ），大写字母不同者表示差异极显著（ $P<0.01$ ）。

Note: the data with the same or no superscripts letters indicates no significance difference in a row（ $P>0.05$ ），the data with different superscripts of small letters indicates significance difference（ $P<0.05$ ），the data with different superscripts of capital letters indicate extremely significances difference（ $P<0.01$ ）。

4.2.2 蒿属植物提取物对仔猪血清生化指标的影响

蒿属植物提取物添加剂对仔猪血清生化指标的影响见表7，试验组C的仔猪血清总蛋白含量比对照组A的多了7.65g/l，差异达到极显著水平（ $P<0.01$ ），试验组B的仔猪血清总蛋白含量比对照组A的少了0.1g/l，差异不显著（ $P>0.05$ ）。B、C组试验仔猪的血清白蛋白含量较对照组A有不同程度的提高，其中C组比A组提高了20.25%，比B组提高了12.43%，差异都达到极显著水平（ $P<0.01$ ）。与对照组A的血清球蛋白含量相比，试验组C有增高的趋势，试验组B有降低的趋势，但差异皆不显著（ $P>0.05$ ）。各试验组白球比比对照组有所提高，却没有显著变化。从分析结果可看出，添加I号蒿属植物提取物添加剂对仔猪血清蛋白含量及组成没有显著影响；添加II号蒿属植物提取物添加剂对仔猪血清球蛋白的影响与I号提取物添加剂的效果一致，即球蛋白含量没有显著变化，但II号提取物添加剂可以显著提高仔猪血清总蛋白和白蛋白含量。

从表7中可以看出，试验组B、C血清BUN含量比对照组A分别降低了15.08%和1.26%（ $P>0.05$ ），血清尿素氮（BUN）含量在一定程度上反映了机体蛋白质代谢和应激的情况，从试验结果来看，BUN在血清中的含量降低了，表明饲粮中添加蒿属植物提取物添加剂能提高猪

对饲料中氮的利用率，促进氮素在体内的沉积。

表 7 蒿属植物提取物对仔猪血清生化指标的影响

Table 7 Effect of *Artemisia* Linn extracts on serum TP, ALB ,GLO and BUN in piglets

项目	对照组 A	试验组 B	试验组 C
Item	Group A	Group B	Group C
总蛋白 TP (g/l)	55.60±1.82 ^B	55.50±3.42 ^B	63.25±1.71 ^A
白蛋白 ALB (g/l)	31.60±1.95 ^B	33.80±1.30 ^B	38.00±1.73 ^A
球蛋白 GLO (g/l)	24.00±2.00 ^{ab}	21.00±3.08 ^b	27.25±2.22 ^a
白球比 A/G	1.30±0.16	1.55±0.24	1.43±0.15
尿素氮 BUN (mmol/l)	3.98±0.50	3.38±0.46	3.93±0.33

注:同行比较，上标字母有相同或不标者表示差异不显著 ($P>0.05$)，小写字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$)，大写字母不同者表示差异极显著 ($P<0.01$)。

Note: the data with the same or no superscripts letters indicates no significance difference in a row ($P>0.05$) , the data with different superscripts of small letters indicates significance difference ($P<0.05$) , the data with different superscripts of capital letters indicate extremely significances difference ($P<0.01$) .

4.2.3 蒿属植物提取物对仔猪血清免疫球蛋白的影响

仔猪血清免疫球蛋白含量结果见表8，试验组C血清IgG含量高于对照组A，比对照组A提高了7.69% ($P>0.05$)，而试验B组血清IgG含量低于对照组 ($P>0.05$)；IgA含量试验组B、C分别比对照组A降低了9.09%，5.45%，虽然血清IgA含量有所降低，但差异不显著($P>0.05$)；各处理组的血清IgM含量相同。表8清楚地表明了各组免疫球蛋白的关系，说明两类蒿属植物提取物对仔猪血清免疫指标没有显著影响。

表 8 蒿属植物提取物对仔猪血清免疫球蛋白的影响

Table 8 Effect of *Artemisia* Linn extracts on serum IgG, IgA ,IgM concentration in piglets

项目	对照组 A	试验组 B	试验组 C
Item	Group A	Group B	Group C
免疫球蛋白G IgG (g/l)	0.065±0.007	0.050±0.000	0.070±0.014
免疫球蛋白A IgA (g/l)	0.055±0.005	0.050±0.007	0.052±0.004
免疫球蛋白M IgM (g/l)	0.040±0.000	0.040±0.000	0.040±0.000

注:同行比较，上标字母有相同或不标者表示差异不显著 ($P>0.05$)，小写字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$)，大写字母不同者表示差异极显著 ($P<0.01$)。

Note: the data with the same or no superscripts letters indicates no significance difference in a row ($P>0.05$) , the data with different superscripts of small letters indicates significance difference ($P<0.05$) , the data with different superscripts of capital letters indicate extremely significances difference ($P<0.01$) .

4.2.4 蒿属植物提取物对仔猪血清激素水平的影响

胰岛素（INS）是体内促进肝糖元的生成和细胞内蛋白质的合成代谢调节重要激素^[138]，胰岛素可有效促进蛋白质合成和抑制细胞内蛋白质降解^[139]。蒿属植物提取物添加剂对仔猪血清INS水平的影响见表9，试验组C比对照组A提高了7.87%（ $P>0.05$ ），比试验组B提高2.58IU/L，差异极显著（ $P<0.01$ ），而试验组B的INS水平比对照组A降低2.307IU/L（ $P>0.05$ ）。

表 9 蒿属植物提取物对仔猪血清激素水平的影响

Table 9 Effect of <i>Artemisia</i> Linn extracts on serum INS, FT ₃ , FT ₄ concentration in piglets			
项目	对照组 A	试验组 B	试验组 C
Item	Group A	Group B	Group C
胰岛素 INS (IU/L)	3.467±2.843 ^{AB}	1.160±0.288 ^B	3.740±1.006 ^A
游离三碘甲腺原氨酸 FT ₃ (pg/ml)	2.038±0.259 ^{Bb}	2.663±0.058 ^{Aa}	2.404±0.211 ^a
游离四碘甲腺原氨酸 FT ₄ (ng/ml)	1.128±0.144 ^b	1.200±0.060 ^{ab}	1.408±0.180 ^a

注:同行比较，上标字母有相同或不标者表示差异不显著（ $P>0.05$ ），小写字母不同者表示差异显著（ $P<0.05$ ），大写字母不同者表示差异极显著（ $P<0.01$ ）。

Note: the data with the same or no superscripts letters indicates no significance difference in a row ($P>0.05$), the data with different superscripts of small letters indicates significance difference ($P<0.05$), the data with different superscripts of capital letters indicate extremely significances difference ($P<0.01$).

游离三碘甲腺原氨酸（FT₃）和游离四碘甲腺原氨酸（FT₄）都是反映机体代谢功能的激素。与对照组A相比，试验组B仔猪血清中的FT₃含量提高了29.20%，差异达到极显著水平（ $P<0.01$ ），试验组C仔猪血清FT₃含量也提高了17.96%，差异达到显著水平（ $P<0.05$ ），但仔猪血清FT₃含量在试验组B和试验组C之间差异不显著。饲料中添加蒿属植物提取物添加剂使断奶仔猪血清中FT₄的含量也得到提高，其中试验组C组血清中FT₄的含量得到显著增加（ $P<0.05$ ），而试验组B与对照组A之间、试验组B与试验组C之间皆不显著（表9）。

试验结果表明仔猪饲料中添加II号蒿属植物提取物可提高仔猪血清激素中的INS、FT₃和FT₄水平，I号提取物对仔猪血清中不同种类的激素表现出不同的作用，其使甲状腺素含量增加，但其似乎具有抑制血清INS水平升高的作用。

4.3 讨论

4.3.1 蒿属植物提取物对仔猪生产性能的影响

在养猪生产中，断奶仔猪的腹泻和腹泻引起的生长停滞现象是困扰养猪场的一个严重问题，其关键原因是仔猪断奶后饲料结构、环境因素等的改变而导致的免疫力的下降，使其肠

道内结构物的改变和微生物区系的失调,从而使饲料组分在肠道内发酵引起腹泻,更严重的是由于病原微生物和毒素的滋生引起仔猪红痢、黄痢、白痢等恶性疾病的发生^[140,141]。长期以来,如何有效的降低仔猪腹泻率一直都是专家们研究的重点。虽然一些抗生素类药物治疗仔猪腹泻效果较好,但因药残问题多数已被禁用,在此背景下,一些具有抗菌、抑菌作用的中草药进入人们的视野,如艾叶、黄连、蒲公英、青蒿等中草药或其提取物都为常用药^[142,143]。

在本试验中,II号蒿属植物提取物显著降低了仔猪的腹泻率,这与王健(2000)、刘运德(1995)^[144,145]等人的报道一致。提取物降低仔猪腹泻率的原因可能在于其中所含的抗菌成分如青蒿素、绿原酸等物质具有较强的抑菌效果(王健,2000;赵良忠,2005)^[144,146],从而抑制了仔猪消化道中一些有害病菌的生长繁殖。而试验B组的仔猪腹泻率没有显著降低,其原因可能在于其所用I号提取物的提取过程所用的溶剂不能将抑菌成分提取出来。因此,在今后的试验或生产实践中,应根据需要选取适当的溶剂类型,以准确提取有效成分,提高生产效率。

许多中草药含有多种氨基酸、矿物质、维生素及其它未知促生长因子,因而对畜禽具有增加营养、改善机体代谢、促进生长发育的作用^[147]。本试验结果发现两种蒿属植物提取物对仔猪也具有显著的促生长作用,其促生长的机理一方面可能在于提取物降低了仔猪的腹泻率,减小了腹泻对仔猪生长的影响,保证了仔猪的正常生长;另一方面在于蒿属植物提取物中含某种未知促生长因子,而这种物质能促进某些激素分泌,促进畜禽血液循环,提高新陈代谢,加速生长发育。

4.3.2 蒿属植物提取物对仔猪血清生化指标的影响

血液是体内内环境的重要组成部分,血液中的血清蛋白具有多种生理功能,它能够在血液中运输大分子营养物,还具有免疫的功能^[148]。夏信山等(2003)^[149]研究报道血液中总蛋白、白蛋白含量显著提高,可以说明猪的消化吸收、蛋白质代谢加强,免疫力提高。还有研究表明血清蛋白质含量高,有利于提高猪的代谢水平和免疫能力,促进其健康快速生长(李香子,2003)^[150]。本试验结果显示,试验B、C组仔猪血清中白蛋白含量较对照组A都有不同程度的提高,且试验组C血清白蛋白含量达到显著水平,由于血清白蛋白与机体营养水平有关^[151],可见试验组仔猪的机体营养水平有所改善。与对照组A的血清球蛋白含量相比,试验组C有所增高,试验组B有所降低,但差异都不显著,而球蛋白与机体免疫水平有关^[152],添加蒿属植物提取物添加剂对试验组仔猪血清球蛋白含量没有影响,说明其并无提高仔猪免疫功能的作用。试验组C的血清总蛋白含量比对照组A显著提高,而试验组B的血清总蛋白含量没有显著变化,这里总蛋白含量显著提高是由于白蛋白含量提高引起的,说明饲料中添加II号蒿属植物提取物的试验组仔猪对饲料蛋白质和淀粉的吸收及代谢程度增强,而免疫功能没有得到改善。由此可见,仔猪饲料中添加蒿属植物提取物添加剂可能是通过增强仔猪体内营养物质的代谢和吸收而促进仔猪的生长。

尿素氮是机体蛋白质代谢的终产物之一,反映饲料蛋白的利用情况,常作为衡量机体蛋白质分解代谢的指标。一般认为血清中尿素氮含量下降意味着蛋白质分解速度的降低,蛋白质沉淀加强^[153,154]。Borg等(1987)^[155]研究表明血清尿素氮浓度可以较准确地反映动物体内蛋白质代谢和氨基酸之间的平衡状况,氨基酸平衡良好时血清尿素浓度下降。Coma等(1995)^[156]发现肌肉组织的生长与血清尿素氮的浓度显著负相关,董国忠等(1997)和陈代文等(1996)的研究也发现血清尿素氮浓度与肌肉增长或猪的日增重呈负相关^[157,158]。因此,以尿素氮水平的高低来反映仔猪生长表现、体内蛋白质合成、饲料粗蛋白质利用效率是较为准确的指标^[159]。本试验研究发现,添加蒿属植物提取物断奶仔猪血清中尿素氮的含量相对于对照组有所降低,说明在饲料中添加蒿属植物提取物促进了蛋白质在断奶仔猪体内的合成代谢,改善了断奶仔猪体内氨基酸平衡状态,促进尿素氮以外含氮化合物的合成或降低体内含氮物质的分解,从而增加氮的沉积,这与饲料中添加蒿属植物提取物添加剂对断奶仔猪的促增重作用是一致的。

4.3.3 蒿属植物提取物对仔猪血清免疫球蛋白的影响

免疫球蛋白是存在于动物血清中的非特异性抗体,是机体抗感染的主要物质,仔猪血清中免疫球蛋白水平反映了其抵抗外界病原菌和病毒侵袭的能力,这些免疫球蛋白主要包括IgG、IgA和IgM,它们在提供仔猪局部保护、预防肠道疾病发生方面发挥重要作用^[160]。IgG是动物自然感染和人工主动免疫后机体产生的主要抗体,能抵抗多种细菌与毒素的侵袭,有效地保护机体免受感染;IgM在机体受病原感染后与补体结合,溶解病原体;IgA除发挥抗菌抗病毒作用外,对机体呼吸道、消化道等局部粘膜免疫也起着重要的“屏障”作用^[161]。从试验结果可以看到,试验组B、C仔猪血清IgG、IgA、IgM含量与对照组A没有显著差异($P>0.05$)。说明添加蒿属植物提取物添加剂对仔猪的免疫功能没有显著影响,也就是没有起到增强仔猪免疫功能的作用。有研究报道增加仔猪体内IgG水平有提高仔猪的抗感染能力,降低腹泻的发病率与死亡率的作用(刘艳芬等,2000)^[162],虽然本研究仔猪血清IgG水平没有显著提高,但试验组仔猪的腹泻率有所降低,这与蒿属植物中含有的抗菌、抗病毒成分有关,而不是提取物提高仔猪免疫功能的结果。

4.3.4 蒿属植物提取物对仔猪血清激素水平的影响

动物体内几乎所有的激素都直接或间接地参与了生长的调节,甲状腺激素是广泛参与调节机体代谢的激素,能调节糖、脂肪、蛋白质的代谢,能促进小肠吸收单糖和使糖原分解,血糖浓度升高,促进脂肪组织与骨骼肌吸收和氧化葡萄糖,还可促进细胞分化和组织器官发育,主要有甲状腺素 T_4 (又称四碘甲状腺原氨酸)和 T_3 (三碘甲状腺原氨酸)两种。 T_3 和 T_4 在血液中有两种存在形式,一种与血中蛋白质结合,一种呈游离状态,二者互相转换,保持动态平衡,结合型的 T_3 、 T_4 必须先转化为游离型的才能发挥作用^[163]。Jepson等(1988)^[164]报道, T_3 含量增加会促进胰岛素RNA含量及胰岛素水平,促进肌肉蛋白质的合成与周转,并能和生长激素协同调控动物机体的正常发育,刺激动物的生长。此外,动物体内的胰岛素除具

有代谢调节作用之外还具有促生长作用^[165]。

本试验所用Ⅱ号蒿属植物提取物促进了甲状腺的活动，使仔猪血清中FT₃、FT₄含量显著升高，而血清中FT₃含量的升高又促进了血清INS含量的升高，表明日粮中添加Ⅱ号提取物添加剂可促进机体糖、脂肪、蛋白合成，从而促进仔猪的生长，这可能正是试验C组仔猪日增重显著增加的原因之一。

试验中所用Ⅰ号提取物同样促进了FT₃的分泌，也使试验B组仔猪增重显著增加，但其并没有像Ⅱ号提取物那样增加血清中FT₄和INS的含量，甚至使血清INS含量呈现下降趋势，原因可能在于两种提取物的提取溶剂不同，造成提取物成分差异，从而导致试验结果不同。至于为何血清FT₃含量增加没有导致血清INS水平提高，原因尚待进一步研究。

4.4 小结

饲料中添加Ⅰ、Ⅱ号蒿属植物提取物添加剂对断奶仔猪具有促进生长，提高饲料转化率的功效，添加Ⅱ号蒿属植物提取物可减少仔猪机体发病，降低腹泻率，综合来看以添加Ⅱ号蒿属植物提取物添加剂效果最好。我国蒿属植物资源丰富，作用广泛，将蒿属植物提取物作为一种中草药饲料添加剂饲喂家畜会具有广阔的开发前景。

第5章 总体讨论

蒿属植物中主要含有：挥发油、青蒿琥酯、青蒿素、绿原酸、黄酮、山奈酚、微量化学元素及未知生长素等。其中某些挥发油（如蒎烯）、青蒿琥酯、青蒿素、绿原酸等物质具有较强的抑菌效果，黄酮、山奈酚等具有增强免疫功能的作用，微量化学元素、未知生长素有促生长的作用^[166]。

中草药中普遍含有多种氨基酸、矿物质、维生素及其它未知促生长因子，因而对畜禽具有增加营养、改善机体代谢、促进生长发育的作用^[147]。莫靖川（1999），刘素浩（2001）和谢红兵（2005）等都作了这方面的研究^[167,168,169]，发现天然中草药添加到饲料中能明显改善仔猪的生长性能和饲料利用率。郭红霞等^[125]用蒿属植物粉饲喂幼兔显著的提高了幼兔日增重，本试验蒿属植物提取物添加剂对獭兔和仔猪也有提高日增重、降低料肉比，促进生长的作用，这与以上学者的研究报道一致。说明蒿属植物中含有各种营养素和促生长类物质，从而其可以有有效的提高动物的生产性能。

蒿属植物提取物所用的提取溶剂不同，提取的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号提取物添加剂的活性成分也有所不同，提取物所表现出的对不同动物的功能也就出现了差异。与Ⅱ号和Ⅲ号提取物添加剂相比，Ⅰ号提取物添加剂在獭兔上表现出了较好的促生长效果，但其对猪的促生长效果不如Ⅱ号提取物；在仔猪上，Ⅱ号提取物添加剂组的腹泻率极显著低于Ⅰ号添加剂组和对照组。其原因可能在于这些提取物是用不同的提取方法所获得，它们含有不同的成分：Ⅰ号提取物含较高浓度的促生长因子，但含抗菌物质较少；Ⅱ号提取物含较低浓度的促生长因子，但含抗菌物质较多。在獭兔上，因所有试验组獭兔的发病率都较低，其生长所受致病菌影响较小，提取物添加剂影响其生长（或增重）的主要因素为其所含的促生长因子，所以Ⅰ号提取物添加剂的总体促生长效果好于Ⅱ号和Ⅲ号。在仔猪上，Ⅰ号提取物虽含较多促生长因子，但因其含抗菌物质少，导致Ⅰ号提取物添加组的腹泻率较高，腹泻的发生导致仔猪机体机能下降从而抵消了部分促生长因子的促生长效果；Ⅱ号提取物虽含促生长因子较少，但其含抗菌物质较多，使得Ⅱ号提取物添加组腹泻发生率极显著降低，这与张继东（1991），谷新利（1993）和田允波（2002）等的试验结果一致^[170,171,172]。他们应用中草药及其制剂有效的控制了断奶仔猪下痢，主要是中草药含有的抗菌成分能直接抑菌杀菌，从而调整仔猪胃肠道内微生物区系平衡，起到防治腹泻的作用。抗菌物质使仔猪腹泻率降低，从而保证了仔猪正常的消化吸收功能和生长，所以Ⅱ号提取物添加剂就起到了减少发病和增重的效果。

如试验结果所显示，蒿属植物提取物添加剂对獭兔和仔猪的免疫功能都没有显著影响，其不能增强动物机体的免疫机能，这与其他具有增强动物机体免疫机能的中草药，如黄芪、茯苓、地黄等的试验结果不一致（毛小娟等，1998；薛明，1996；贾泰元，1994）^[173,174,175]，其原因可能在于它们的成分差异所致。黄芪、茯苓、地黄等皆含能增强动物机体免疫功能的多糖类、黄酮类、皂甙类等物质^[176-182]。试验所用的蒿类植物除黄酮外，不含其他能增强免疫

功能的活性成分；黄酮类活性成分含量少，或所用的提取方法不能有效地将这类物质提取出来也是提取物没有表现出免疫增强作用的原因之一。

根据结果，本研究发现 I 号蒿属植物提取物添加剂对动物具有较好的促生长作用，II 号提取物添加剂对动物具有较好的抑菌效果，可以有效降低动物的发病率。若综合二者的优点用 I 号、II 号提取物的混合物添加剂作饲养试验，应该可以起到良好的促生长和抗病效果。对于蒿属植物提取物的研究还有待于后续工作的进一步开展和探讨。

第6章 结论

- 1、饲料中添加蒿属植物提取物添加剂能促进动物生长，显著提高日增重。其中添加 I、II、III 号蒿属植物提取物添加剂使獭兔日增重都有一定程度的提高，但只有添加 I 号蒿属植物提取物添加剂的试验组达到了显著水平；添加 I、II 号蒿属植物提取物添加剂都极显著的提高了断奶仔猪日增重，分别提高了 18.92%、27.03%，且添加 II 号蒿属植物提取物可显著改善仔猪血清总蛋白、白蛋白、FT₃、FT₄ 水平，血清激素水平的提高有利于促进仔猪的生长。
- 2、饲料中添加蒿属植物提取物添加剂有利于提高饲料利用率。其中添加 I、II、III 号蒿属植物提取物添加剂使獭兔料重比都显著降低，且添加 I 号蒿属植物提取物添加剂的试验组达到了极显著水平；添加 I、II 号蒿属植物提取物添加剂对断奶仔猪料重比没有显著影响，但料重比都有下降的趋势。
- 3、饲料中添加 II 号蒿属植物提取物添加剂可以降低仔猪的腹泻率，保证动物健康生长。
- 4、饲料中添加蒿属植物提取物添加剂对獭兔和仔猪的免疫器官指数和血清免疫球蛋白含量都没有显著影响。

参考文献

- [1] 张科仁,翟旭久等.鸡猪等动物中草药饲料添加剂的研究现况[J].中兽医医药杂志,1990(4):17-19.
- [2] 陈艳新.中草药饲料添加剂的研究[J].饲料研究,1990(2):16-19.
- [3] 谢仲权,牛树琦,刘凤华.天然物中草药饲料添加剂研究方法[J].中国农业出版社,2001.
- [4] 杨元青,钱敏,袁书林.中草药饲料添加剂在养猪业中的应用[J].动物科学与动物医学,2002,19(9):47-49.
- [5] 董红霞.中草药添加剂[J].饲料研究,2001(12):32.
- [6] 朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状展望[J].饲料工业,2002,23(1):12-15.
- [7] 陈寒青,金征宇,朱立贤.中草药饲料添加剂的研究进展[J].饲料工业,2002,23(10):18-23.
- [8] 张庆茹,倪耀娣.绿色饲料添加剂研究进展[J].动物科学与动物医学,2002,19(9):54-56.
- [9] 张志海.陈皮的化学成分及药理作用研究进展[J].西北药学杂志,2005,20(1):47-48.
- [10] 郭中东.乌药的传说[J].药膳食疗,2003(11):42.
- [11] 朱玲,杨峰,唐德才.枳实的药理研究进展[J].中医药学报,2004,32(2):64-66.
- [12] 杨颖丽,王慧玲等.槟榔对动物胃肠功能的影响[J].西北师范大学学报,2002,38(1):61-63.
- [13] 林明侠.木香的药理及临床研究概况[J].中医药信息,2005,22(3):18-19.
- [14] 谭毓治,胡因铭.鸡,鸭内金对消化系统的药理作用研究[J].中药材,1993,16(9):33-36.
- [15] 李青,葛长荣,田允波.中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响(II)[J].云南农业大学学报,2002,17(1):63-66.
- [16] 于桂阳等.断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂的饲喂效果试验[J].湖南畜牧兽医,2001(5):12-13.
- [17] 李志强,葛长荣等.中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J].云南农业大学学报,2002,17(1):59-62.
- [18] 单玉敏.中草药添加剂“肥猪散”可促进肥育猪生长[J].中国饲料,1999(7):39.
- [19] 魏传德,陆其荣.中草药添加剂饲喂中猪试验[J].中兽医医药杂志,1991,10(2):2-4.
- [20] 石冬梅.浅谈中草药饲料添加剂的应用现状及应注意问题[J].饲料广角,2000(17):19-20.
- [21] 梁歌,王天槐.中药饲料添加剂饲喂生长猪配方筛选试验[J].四川畜牧兽医,1994(2):21-22.
- [22] 曾代勤,曹国文.中草药饲料添加剂饲喂生长猪的效果研究[J].黑龙江畜牧兽医,2003(6):11-12.
- [23] 周岩,王夏时.三黄麦陈散对肥育猪增重效果的试验[J].中国畜牧杂志,1997,33(3):45-46.
- [24] 和绍禹,田允波等.中草药添加剂对生长肥育猪生长性能的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,17(1):5-80.
- [25] 袁福汉,赵献军,陈仁文等.桐叶对猪的增重试验[J].中兽医医药杂志,1990(6):8-10.
- [26] 霍书英,李呈敏,王淑荣等.纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素

氮的影响[J].中国兽医杂志,2001(10):26-27.

- [27] 孙守琢.新型饲料兼添加剂——鸡冠花[J].畜牧与兽医,1997(3):117.
- [28] 丰艳平,曾元根.复方中草药饲养江汉土鸡的对比试验[J].饲料工业,2001,22(8):28-29.
- [29] 王自良.中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用[J].中国饲料,1998(9):12-14.
- [30] 田允波.松针粉的生产和利用[J].饲料与畜牧,1997(1):17-19.
- [31] 关荣发,许梓荣.海藻粉在动物营养中的研究应用[J].饲料博览,2002(8):42-44.
- [32] 王权,周申益.中草药添加剂改善肉鸡风味研究[J].云南畜牧兽医,1996(1):8-10.
- [33] 朱建津等.补益中草药制剂对鹌鹑产蛋性能的影响[J].饲料工业,2001,22(8):30-31.
- [34] 徐永禄,刘秀华等.中草药添加剂在幼兔生长发育阶段的试验报告[J].吉林畜牧兽医,2004(5):52.
- [35] 舒刚,李英伦,胡廷秀.中草药在养兔业上的应用[J].农村养殖技术,2004(24):27-29.
- [36] 赵红巧,徐华君等.家兔中草药饲料添加剂的研究与应用[J].中国养兔杂志,2005(1):31-33.
- [37] 孟昭聚.中草药作长毛兔饲料添加剂的试验[J].中国养兔杂志,1994(4):10-11.
- [38] 陈福星,陈文英,钟秀会.中草药在肉兔养殖业上的应用[J].新兽医,2005(11):52-55.
- [39] 张振红,黄仁录,马可为.中草药添加剂在养兔中的应用[J].河北畜牧兽医,2005,21(10):36.
- [40] 宋丙旺,王敬海.中草药添加剂促进育肥兔生长的研究[J].山东畜牧兽医,2001:6.
- [41] 吴德峰.中草药添加剂对生态兔生产性能和免疫功能的影响[J].中国养兔杂志,2006(2):20-24.
- [42] 吴大强,谭毅.日粮添加首乌散对幼兔生长性能的影响[J].四川畜牧兽医,1993(2):13-14.
- [43] 郭福存,王建国,谢家声等.沙棘叶和沙棘果肉渣对奶山羊泌乳性能的影响[J].中兽医医药杂志,1990(3):9-11.
- [44] 龙翔,邵秀林.中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J].四川畜牧兽医,1998(3):23.
- [45] 龙翔,邵秀林.中草药添加剂对猪精液耐冻性的影响[J].畜禽业,2000(8):33.
- [46] 张鹤亮,赵文军.中药复合添加剂对母猪哺乳性能的影响[J].养猪,1993(1):7-8.
- [47] 谷新利,申红等.饲喂三种催乳中草药添加剂对其初乳矿物元素含量的影响[J].甘肃畜牧兽医,2001(6):6-7.
- [48] 单玉兰,李仲武.自拟发情散治愈母猪不发情[J].中兽医医药杂志,1998(6):31.
- [49] 许腾.如何做好种兔的繁殖工作.养殖技术与顾问[J],2006(8):42-43.
- [50] 孟昭聚.用中草药作长毛兔饲料添加剂的试验[J].上海饲料,1994,2(2):11-13.
- [51] 张进旺,元志言.中草药对种兔抗病力及繁殖性能的影响[J].当代畜牧,2006(6):21-22.
- [52] 丁海荣,李青旺等.复方中草药制剂对新西兰兔精液品质的影响[J].安徽农业科学,2005,33(12):2342-2343.
- [53] 李勒建.中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用[J].四川畜牧兽医,2000(4):31-32.
- [54] 左晓磊,赵国先.畜禽中草药饲料添加剂的研究现状[J].饲料博览,2004(8):39-41.
- [55] 王燕平,宋纯清等.当归补血汤中不同组分对正常及血虚小鼠免疫功能的影响[J].中草药,2002,33(2):135-138.

- [56] 常雅萍,杨贵贞.几种中药提取物诱生人干扰素[J].中国实验临床免疫学杂志,1992,4(6):37-40.
- [57] 梁红杏,张名涛.中草药饲料添加剂[J].饲料博览,2003(1):38-39.
- [58] 王福传,岳文斌.复方中药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响研究[J].兽药与饲料添加剂,2002,7(1):1-2.
- [59] 张丽云,张媛,罗明等.银翘解毒合剂对鸡免疫功能的影响[J].中国兽医杂志,2001(10):28-29.
- [60] 戴远威,江青艳,傅伟龙等.补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J].中兽医学杂志,1997(2):2-5.
- [61] 赵洪恩等.兽用中草药高效免疫增强剂研究II[J].山西农业科学,2002,30(3):73-75.
- [62] 王福传等.兽用中草药高效免疫增强剂研究初报[J].山西农业科学,2001,29(4):74-80.
- [63] 王运平,邱世翠.补中益气汤对脾虚小鼠非特异性免疫和体液免疫的影响[J].滨州医学院学报,1998,21(1):9-11.
- [64] 孔祥英.黄芪与当归配伍的免疫实验研究[J].山东中医药大学学报,1997,21(4):266-269.
- [65] 王秋芳等.中药对隐性乳房炎奶牛细胞免疫功能的影响[J].畜牧兽医学报,2002,33(4):408-411.
- [66] 刘弟书,吴天华.中草药添加剂“水肿灵散”对断奶仔猪免疫功能的影响[J].畜禽业,2003(8):3-34.
- [67] 唐建安,张翠平,张林.复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探讨[J].四川畜牧兽医,2000,27(12):18-19.
- [68] 丁长玲,邱世翠等.甘草的体外抑菌作用研究[J].时珍国医国药,2002,13(9):518-518.
- [69] 张秀英.中草药添加剂仔猪健预防仔猪黄白痢及增重作用研究[J].中兽医医药杂志,2001,(3):12-13.
- [70] 吴立夫等.几种中草药的抗腹泻作用治疗仔猪白痢及其机理的研究[J].畜牧兽医学报,1998,29(6):553-559.
- [71] 施仁波,王青炳,惠成军等.马齿苋作哺乳母猪饲料添加剂的初试[J].中兽医学杂志,1998(1):2-3.
- [72] 杨宝琦,冯延科.母仔壮中草药添加剂饲喂乳母猪的试验[J].中兽医医药杂志,1992(1):6-7.
- [73] 张会峰,刘宇,于振广等.中药添加剂预防仔猪黄白痢及增重作用研究[J].吉林畜牧兽医,2003(11):25-27.
- [74] 马勋,谷新利.催乳散对母猪初乳菌群的影响[J].养猪,1998(1):13-14.
- [75] 张建强,王东平.合成大蒜素替代抗生素在肉鸡饲喂中的效果观察[J].兽药与饲料添,2000(4):9-10.
- [76] 姚绵鹏,黄远涛等.复方穿心莲促生长作用的试验[J].养禽与禽病防治,2000(12):16-17.
- [77] 刘惠芳,宋志刚.中草药饲料添加剂的开发利用[J].饲料博览,2002(5):43-44.
- [78] 陈文英,陈福星,钟秀会.中草药在肉兔疾病防治上的应用[J].养殖技术顾问,2005(11):36-37.

- [79] 攀振华等.中草药饲料添加剂饲喂泌乳奶牛的效果[J].中国奶牛,2001(4):20-21.
- [80] 胡元亮主编.中药饲料添加剂的开发与应用[M].北京:化学工业出版社,2005,6:3.
- [81] 廖治锋,黄秀裕.中草药饲料添加剂的应用前景[J].广东畜牧兽医科技,2005,30(2):17-19.
- [82] 彭玉麟,参木有.中草药饲料添加剂开发中存在的问题和对策[J].中国饲料,2001(8):31.
- [83] 刘瑞生.中草药防治鸡热应激研究进展[J].饲料博览,2000(5):40.
- [84] 张淑君等.肉鸡热应激添加剂的筛选报告[J].甘肃畜牧兽医,1996,26(2):1-2.
- [85] 易泽良.抗热应激药物对产蛋鸡效果的研究[J].中兽医医药杂志,1994(3):14-15.
- [86] 刘凤华,孙朝龙.中草药添加剂抗蛋鸡热应激效果的研究[J].中国畜牧杂志,1998,34(1):28-30.
- [87] 袁福汉,吴昭才.消暑散作蛋鸡饲料添加剂的研究[J].中兽医医药杂志,1993(6):7-9.
- [88] 汪德刚等.应激安对鸡生产性能及免疫功能的影响[J].中国兽医杂志,1996,22(11):38-39.
- [89] 谷新利,孙连忠.中药增乳散对奶牛增奶保健效果观察[J].中国奶牛,1997(2):37-38.
- [90] 吴德峰,黄建晖.抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响[J].兽药与饲料添加剂,2002,7(1):28-29.
- [91] 余德谦.应用中药添加剂预防奶牛夏季综合症[J].上海奶牛,1996,19(3):29-30.
- [92] 吴德峰,胡美华,林梅等.“抗热应激中草药添加剂”对奶牛产奶量和乳汁成分的影响[J].动物医学进展,2004(3):66-70.
- [93] 孙齐英.奶牛中草药抗热应激添加剂剂量的对比试验[J].乳业科学与技术,2004(2):87-90.
- [94] 金岭梅,江立方.抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J].中国饲料,1998(5):13-14.
- [95] 刘凤华等.中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗应激的研究[J].饲料研究,2002(4):1-4.
- [96] 纪丽莲,范怡梅,张强华.几种中草药抗饲料霉变的研究[J].饲料工业,2002,23(7):29-30.
- [97] 袁书林.中草药饲料添加剂的研究与应用[J].江西饲料,2002(6):13-16.
- [98] 范丽.十一种中草药对常见病原菌的体外抑菌试验[J].兽药与饲料添加剂,2001(1):1-8.
- [99] 林有润.论世界蒿属植物区系[J].植物研究1995,15(1):1-37.
- [100] 中国科学院中国植物志编辑编委会.中国植物志第76卷第2分册[M].北京:科学出版社,1991.
- [101] 崔乃然主编.新疆主要饲用植物志第二册[M].乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,1994,11:262-273.
- [102] 张馨等.中国蒿属药用植物资源[J].中药材,1990,13(7):17.
- [103] 青蒿素结构研究协作组.一种新型的半萜内酯—青蒿素[J].科学通报,1977,22:142.
- [104] 高玉祥.青蒿琥酯免疫作用的研究.蚌埠医学院学报[J],1998,23(5):289.
- [105] 郑红花.茵陈煎剂保肝作用机理的实验研究[J].咸宁学院学报(医学版),2003,17(2):106.
- [106] 熊玉兰.茵陈有效成分对四氯化碳损伤的原代培养大鼠肝细胞的作用[J].中国实验方剂学杂志,2002,8(1):32.
- [107] 吕国华.腰椎间盘突出组织的炎症诱导效应的实验研究[J].湖南医科大学学报,2001,26(6):531.
- [108] 秧茂盛.青蒿琥酯对豚鼠哮喘模型抑制作用的研究[J].中国药学杂志,1999,34(3):160.
- [109] 柳春.滨蒿内酯对哮喘豚鼠IL-4和IFN- γ 含量的影响[J].中国药理学通报,2003,19(6):653.

- [110] 杨小平.青蒿酯钠诱导人肿瘤细胞凋亡及其分子生物学机制的探讨[J].中草药,2002,33(9):819.
- [111] 陈欢欢.青蒿琥酯的抗血管生成作用[J].药学学报,2004,39(1):29.
- [112] 杨太成.茵陈提取物的纯化及体外抗肿瘤作用[J].广东医学,2002,23(2):149.
- [113] 马晓.艾灸血清体外对小鼠EL-4淋巴瘤细胞作用的实验研究[J].中医药学刊,2003,21(11):1949.
- [114] 陈少华.茵陈蒿拮抗AFB1诱发基因突变和小鼠骨髓细胞遗传损伤的实验研究[J].癌变畸变突变,1998,10(1):35.
- [115] 李玮.活血通经中药对卵巢和子宫功能的影响及其作用机理[J].中国中西医结合杂志,1992,12(3):165.
- [116] 吴玲娟.青蒿琥酯防止急性血吸虫病的实验研究[J].中国血吸虫病防治杂志,1997,9(5):284.
- [117] 倪小毅.青蒿素衍生物抗卡氏肺孢子虫体外作用的研究[J].中华结核和呼吸杂志,2001,24(3):164.
- [118] 李文佳.双氢青蒿素治疗大鼠卡氏肺孢子虫肺炎后的肺脏病理变化观察[J].动物医学进展,2004,25(1):94.
- [119] 金慧玲.青蒿琥酯抗真菌、抗细菌的实验研究[J].中国微生态学杂志,2003,15(1):26.
- [120] 谭余庆.青蒿提取物内毒素实验研究[J].中国中药杂志,1999,24(3):166.
- [121] 梁爱华.青蒿琥酯对内毒素诱导的炎症反应的抑制作用[J].中国药理通讯,2003,20(1):35.
- [122] 钱瑞生.青蒿的免疫作用和抗病毒作用[J].中医杂志,1991,22(6):63.
- [123] 孙克年.艾蒿在水产养殖中的开发与应用[J].广东饲料,2006,15(3):36-37.
- [124] 冯文字.青蒿研究进展[J].泸州医学学报,1994,21(3):38.
- [125] 郭红霞,孟万明,李文海,王果,王海云.青蒿对幼兔增重的影响[J].河北畜牧兽医,2004,20(12):21.
- [126] 俞渭江.生物统计附试验设计(第二版)[M].北京:中国农业出版社.1986.
- [127] 柳纪省,王超英,白银梅等.黄芪等10种天然药物对雏鸡ND-HI抗体效价、免疫器官系数的影响[J].中国兽医科技,1998,28(12):32.
- [128] 扬军,王静,刘信顺等.博落回的药效研究[J].中药材,1999,22(2):82-84.
- [129] 何晓燕,李春宏.家兔肝脏组织结构的研究[J].通化师范学院学报,2006,27(2):75-76.
- [130] 傅祥伟,秦应和,齐升.皮下埋植褪黑激素对獭兔免疫器官、性腺发育和生长性能的影响[J].中国畜牧杂志,2006,42(11):23-24.
- [131] 张乐萃等.复方中药多糖对鸡免疫器官形态的研究[J].中国兽医科技,1998,(8):26-28.
- [132] 顾静文,刘立鼎,陈京达等.艾蒿和野艾蒿精油的化学成分[J].江西科学,1998,16(4):273-276.
- [133] 郑维发,谭仁祥,刘志礼等.八种蒿属植物石油醚提取物中萜类成分分析[J].南京大学学报,1996,32(4):706-711.
- [134] 赵青,侯振富.白沙蒿挥发油成分研究[J].兰州大学学报(自然科学版),2000,36(4):45-49.
- [135] 白银娟,师彦平,胡幼华等.毛莲蒿化学成分研究[J].兰州大学学报(自然科学版),1995,31

- (1):125-126.
- [136] 方洪矩,胡秋,马娅平等.白花蒿挥发油化学成分的研究[J].兰州大学学报(自然科学版),2000,36(4):45-49.
- [137] 吴信子,王思宏,方英玉等.黄蒿中挥发油成分的分析[J].延边大学学报(自然科学版)1997,23(2):35-38.
- [138] 南京农业大学.家畜生理学(第三版)[M].北京:中国农业出版社,1998:190,290.
- [139] 刘家国,赵志辉,张宝康,谢军.中草药与金霉素对生长猪的影响及其机理初探[J].西南农业大学学报(自然科学版),2005,27(6):877-880.
- [140] 张云琦.早期断奶仔猪配合饲料配制技术的探讨[J].中国畜牧杂志,2000,36(3):52-54.
- [141] KLASING K C. Nutritional aspects of leukocytic cytokines [J]. Jnutr, 1988,118:1436-1446.
- [142] 防治慢性气管炎艾叶油研究协作组.艾叶油及其有效成分的药理研究[J].医药工业,1977,11:5.
- [143] 戴小军,刘延庆,梅全喜.蒿属药用植物药理活性研究进展[J].中药材,2005,28(3):243-247.
- [144] 王健.青蒿治畜禽病10则[J].农村新技术,2000(11):24.
- [145] 刘运德.奇蒿抗真菌成分研究[J].天津医科大学学报,1995,1(4):5.
- [146] 赵良忠,蒋贤育,段林东等.茵陈蒿水溶性抗菌物质提取工艺和抑菌效果研究[J].食品国药科技,2005,26(10):100-102.
- [147] 方热军,汤少勋.复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响[J].中国饲料,2000(7):9-11.
- [148] 蒋宗勇等.饲料不同锌水平对幼猪血液生化指标和组织器官矿物元素浓度的影响[J].东北农学院学报[J],1987,18(4):353-358.
- [149] 夏信山等.中草药添加剂及不同饲料类型对生长肥育猪血液生化指标的影响[J].动物科学和动物医学,2003,20(12):38-39.
- [150] 李香子,张敏,严国昌等.新型猪用绿色饲料添加剂的开发与应用一对血液生化指标的影响[J].延边大学农学学报,2003,25(4):287-291.
- [151] 杨佳栋,李建国,李英,曹玉凤,刘荣昌.复合蛋白对肉牛生产性能和血液指标的影响[J].河北农业大学学报,2006,29(3):75-78.
- [152] 周圻,张显花,焦祖武,李翔,吴灿杰,何瑞国.复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响[J].湖北农业科学,2005,(2):192-195.
- [153] Coma J, Carrion D, Zimmerman D R. 1995. Use of Plasma Urea Nitrogen as a Rapid Response Criterion to Determine the Lysine Requirement of Pigs[J].Journal of Animal Science,73:472-481.
- [154] Torrallardona D, Conde, EsteveGarcia E, et al. 2002. Use of Spray dried Animal Plasma as an Alternative to Antimicrobial Medication in Weanling Pigs[J].Animal Feed Science and Technology,99(1-4):119-129.
- [155] Borg, B.S, G.W. Libal and R. C. Wahlstrom. 1987. Tryptophan threonine requirements of young Pig and their effects on serum calcium, phosphorus and zinc concentrations[J].

- Anim.Sci.64:1070-1078.
- [156] Coma J, Zimmerman D R, Carrion D. 1995. Relationship of rate of lean tissue growth and Other factors to concentration of urea in plasma of pigs[J]. Anim Sci, 73(12):3649-3656.
- [157] 董国忠, 周安国, 杨凤等. 饲料蛋白质水平对早期断奶仔猪氮代谢的影响[J]. 动物营养学报, 1997, (9)2:19-24.
- [158] 陈代文, 杨凤, 陈可容等. 不同断奶时间和体重的仔猪对简单饲料和复杂饲料的反应[J]. 四川农业大学学报, 1996, 14(2):280-286, 309.
- [159] Waibel P, Cuperlovic EM, Hurrell R F, et al. 1977. Processing Damage to Lysine and other Amino Acids in the Manufacture of Blood Meal[J]. J Agric Food Chem, 25(10):171-175.
- [160] Porter P. 1976. Transfer of immunoglobulin IgG, IgA and IgM to lacteal secretions in the parturient sow and their absorption by the neonatal piglet[J]. Biochim biophys acta, 181:381-382.
- [161] 于船. 中兽医学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1987, 152-179.
- [162] 刘艳芬等. 免疫球蛋白防治仔猪腹泻的试验研究[J]. 中国兽医科技, 2000, 30(12):31-32.
- [163] 陈守良. 动物生理学(第二版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1996.
- [164] Jepson M M, Bates P C, Brpadbemt P, et al, 1988 Relationship between glutamine concentration and Protein syntheses in rat skeletal muscle[J]. Am J physiol, 255(Endocrinol metabl8):E166-172.
- [165] 史良, 冯佑民. 胰岛素的促生长作用[J]. 生物化学与生物物理进展, 1997, 24(5): 215-219.
- [166] 国家医药管理局中草药情报中心站编. 植物药有效成分手册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1986, 3
- [167] 莫靖川. 饲料中添加中草药与抗生素对肉猪生长性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 1999, 35 (5): 44-45
- [168] 刘素浩. 中草药对断奶仔猪促生长防腹泻作用的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2001(1):28-29
- [169] 谢红兵, 黄志坚. 复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 安徽农业科学, 2005, 33(10):1872-1873.
- [170] 张继东, 房海. 仔猪病原性大肠艾希氏菌的中药体外药敏试验[J]. 中兽医医药杂志, 1991, (4):1-3.
- [171] 谷新利, 剡根强. 15味中药对猪致病性大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 中兽医医药杂志, 1993(1):14-16.
- [172] 田允波, 李青, 葛长荣, 高士争. 添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2002 (3): 11-12
- [173] 毛小娟, 王军志, 王凤连. 红芪多糖和黄芪多糖对小鼠体液免疫功能的影响[J]. 中国免疫学杂志, 1988, 4(3):158.
- [174] 薛明, 孟宪松. 生物活性多糖的免疫研究进展与展望[J]. 中兽医医药杂志, 1996(3):16.
- [175] 贾泰元. 六味地黄丸的免疫调节作用[J]. 中成药, 1994, 16(9):34-35.

- [176] 宋建德,袁丽萍,梁勇等.药用植物多糖的免疫作用研究进展[J].中兽医医药杂志,2004(2):22-24.
- [177] 杨建英,王艳玲.大豆黄酮对奶牛免疫功能和血清及乳中几种激素水平的影响[J].黄牛杂志,2005,31(5):6-8.
- [178] 张振,秦四海.皂甙的免疫调节作用机理与应用[J].动物保健,2005(9):24-25.
- [179] 段亚丽,谢梅冬.黄芪化学成分及其有效成分黄芪甲苷含量测定的研究现状[J].中国兽药杂志,2005,39(3):35-38.
- [180] 侯莉莉.桂枝茯苓丸的药理实验研究[J].河北中医, 1997,19(6):45-46.
- [181] 李更生,于震等.地黄化学成分与药理研究进展[J].国外医学中医中药分册,2004,26(2):74-78.
- [182] 谢棒祥,张敏红.生物类黄酮的生理功能及其应用研究进展[J].动物营养学报,2003,15(2):11-15.

英文缩写名词索引

缩写	中文名	英文名
DE	消化能	Digestable energy
DM	干物质	Dry matter
CP	粗蛋白	Crude protein
CF	粗纤维	Crude fiber
ADG	平均日增重	Average daily gain
ADFI	平均日采食量	Average daily feed intake
F/G	料重比	Feed/Gain
TP	总蛋白	Total protein
ALB	白蛋白	Albumin
GLO	球蛋白	Globulin
A/G	白球比	Albumin/Globulin
IgG	免疫球蛋白 G	Immunoglobulin G
IgM	免疫球蛋白 M	Immunoglobulin M
IgA	免疫球蛋白 A	Immunoglobulin A
BUN	尿素氮	Blood Urine Nitrogen
INS	胰岛素	Insulin
FT ₃	游离三碘甲腺原氨酸	Free triiodothyronine
FT ₄	游离四碘甲腺原氨酸	Free thyroxine

致 谢

论文的完成标志着硕士学业即将完成，此时此刻，我最想感谢的人是我的导师王永雄教授和董国忠教授，几年以来，在精神上、学习上、生活上他们都给予了我极大的鼓励和帮助。特别是在做毕业论文期间，从论文选题、试验设计、饲养试验、指标分析到撰写毕业论文，他们都倾注了满腔的心血。玉老师那活跃的学术思想、严谨求实的治学态度、热情积极的人生态度和董老师那渊博的知识、孜孜不倦的敬业精神、谦和的为人处世原则无不深深的影响着我。此时最想说的一句话是:玉老师，董老师，你们辛苦了，非常感谢你们为我所做的一切!

感谢实验室的胡艳老师、尹亚丽老师、刘卢生老师及学校、学院的各级领导及老师。感谢他们为我们提供了优越的求学环境，使我们顺利毕业。要特别提出的是实验室的胡艳老师，非常感谢她几年来在学习上特别是在实验上为我提供的无私帮助。此外，还要感谢其他各位同学在学习、生活及论文试验中给我提供的帮助，他们是研究生董欣炜、刘海波、刘勇、李富娟、胡清泉、张敏、俞金蓉、王海波、王传乐、张丽、王栋、滕永青、梁晓剑、牟永斌、康红军、刘嘉、王娟、沃丽娜、郑红霞、密金玲、王雅静等同学。

在十几年的求学生涯中要特别感谢我的爸爸、妈妈、妹妹、弟弟及其他的亲朋好友，十几年来他们用无私的爱对我进行精神上的鼓励，经济上的支持及生活上的照顾，才使我得以顺利完成学业。

潘存霞

2007年5月

攻读硕士期间发表的文章

- [1] 潘存霞,宋代军,王永雄.不同尿素水平对氨化秸秆消化率的影响[J].畜牧与饲料科学,2007,28(1):44-46.
- [2] 潘存霞,张敏,王永雄,董国忠.青蒿提取物对獭兔生长性能和免疫功能的影响.饲料博览,拟发于2007年第5-7期.